Qassim Messili

Tp 8 :

Déploiement, Sécurisation et Analyse des Coûts d'une Infrastructure de Supervision Multi-Outils (Zabbix, Centreon, Prometheus/Grafana) sur Google Cloud Platform (GCP)

Points Forts de mon Projet

1. **Supervision multi-outils : installation et configuration de trois solutions de supervision (Zabbix, Centreon, Prometheus) et de l'outil de visualisation Grafana sur un même projet** en administration système.
2. **Maîtrise Multi-Couches :** J'ai géré l'infrastructure (GCP Compute Engine), l'OS (Debian/Linux), la base de données (MariaDB/PostgreSQL), le serveur Web (Apache/PHP), et l'application (Zabbix/Centreon/Grafana).
3. **Rigueur Technique (Débogage) :** J'ai documenté la correction d'erreurs critiques (locales PHP, dépendances de base de données Zabbix).
4. **Analyse Métier (Coûts) :** J'ai réalisé une estimation des coûts GCP et la distinction entre frais de supervision (allumée) et de maintenance (disques) qui est une compétence essentielle pour un profil d'ingénieur ou d'administrateur Cloud.

Sommaire des Étapes Clés de la Réalisation :

I. Déploiement et Provisionnement de l'Infrastructure GCP

1. **Création des Instances (Compute Engine) :** Déploiement des VMs Linux (Debian) nécessaires pour les rôles Serveur de Supervision, Client et Grafana.
2. **Estimation des Coûts :** Utilisation du Calculateur de Prix GCP pour évaluer les coûts mensuels des 4 VMs (e2-medium) et différenciation

des frais de supervision (VMs allumées) et de maintenance (Disques persistants).

II. Déploiement du Serveur de Supervision (Zabbix 7.0)

3. **Préparation du Système :** Connexion à la VM, mise à jour du système, et ajout du dépôt Zabbix 7.0.
4. **Installation et Configuration DB :** Installation du serveur Zabbix, des composants PHP et d'un serveur de base de données (MariaDB).
5. **Sécurisation MariaDB et Schéma :** Sécurisation de MariaDB et création de la base de données zabbix et de l'utilisateur dédié. Importation du schéma initial dans la base de données.
6. **Débogage Locales :** Correction de l'erreur d'affichage de l'interface Zabbix par l'installation et la re-configuration des locales système (fr_FR.UTF-8).
7. **Finalisation Web :** Accès à l'interface Zabbix, configuration des derniers paramètres, et validation par l'affichage du Tableau de bord.

III. Déploiement du Serveur Centreon

8. **Installation des Composants :** Installation de MariaDB, des dépôts Centreon, et des paquets Centreon principaux.
9. **Configuration des Services :** Configuration du démarrage automatique des services Centreon (Apache, php-fpm, MariaDB, etc.).
10. **Finalisation Web :** Accès à l'interface web de Centreon et achèvement de l'installation des modules.
11. **Intégration d'un Client :** Ajout de la VM cliente (client-debian-zabbix) dans la configuration Centreon.

IV. Déploiement de l'Outil de Visualisation et de Métriques (Prometheus & Grafana)

12. **Installation de Grafana :** Installation de Grafana à partir de son dépôt officiel et configuration du service pour démarrer automatiquement.
13. **Sécurité Réseau (Multi-Couches) :**
    - Configuration du pare-feu local **UFW** sur la VM pour autoriser les ports **22 (SSH) et 3000 (Grafana)**.
    - Création d'une règle de pare-feu **VPC (GCP)** pour ouvrir le port 3000 vers la VM Grafana.

14. **Installation de Prometheus :** Déploiement des binaires et configuration du service systemd pour la collecte de métriques.
15. **Ouverture du Port Prometheus :** Configuration d'une nouvelle règle de pare-feu VPC pour autoriser le port **9090 (Prometheus)**.

Déployer un serveur de supervision Zabbix, Centreon et Prometheus

Ajouter un client et faire une estimation des coût (coût sur supervision, maintenance)

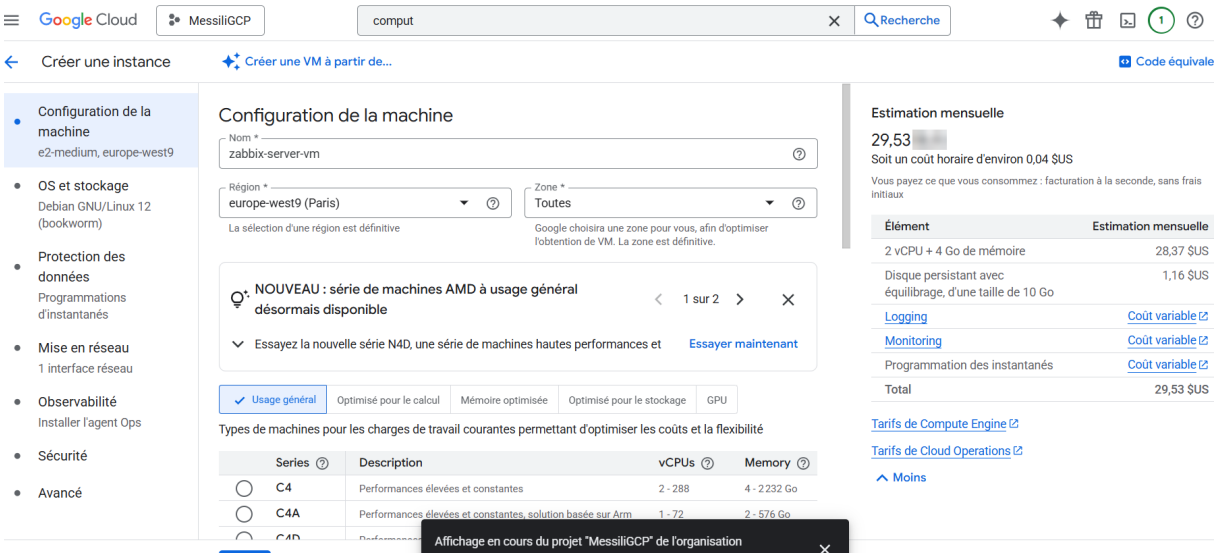
Configuration de la VM sur Google Cloud ☁️

Cette étape consiste à créer la machine qui hébergera notre serveur Zabbix.

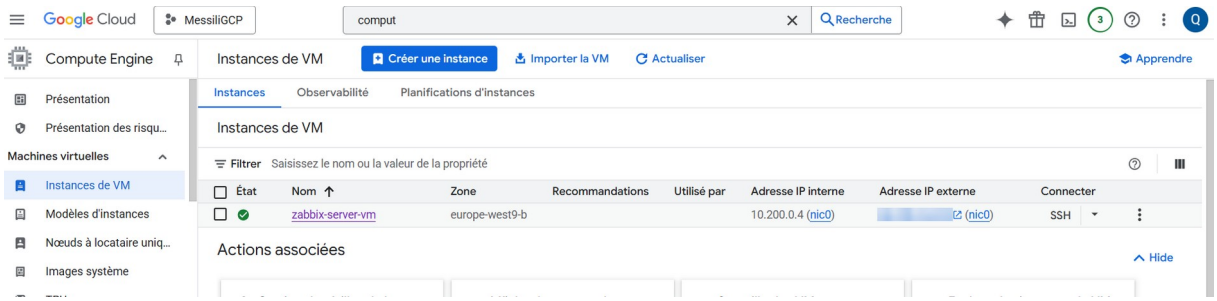
Création du Projet et Accès à Compute Engine

1. **Connexion Google Cloud Console :** Rendez-vous sur la console GCP
2. **Création d’un Projet : "Nouveau Projet"**
3. **Accéder à Compute Engine : "Compute Engine"** puis **"Instances de VM"**.

Qassim Messili



Ma vm debian est crée



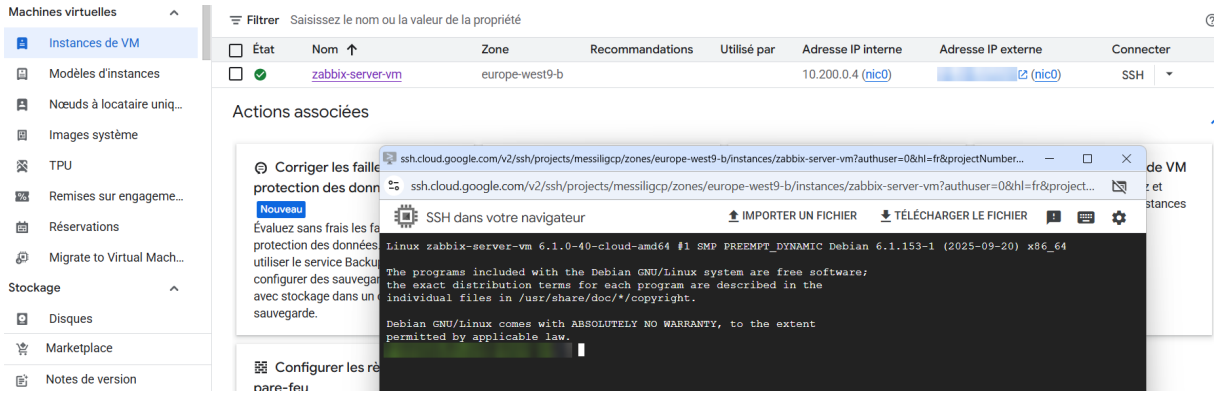
Connexion et Préparation du Système 💻

Une fois la VM créée, on s'y connecte

Connexion à la VM

1. Retourner à la liste des **Instances de VM** sur la console GCP.
2. Dans la colonne **"Se connecter"**, cliquer sur **"SSH"** à côté du nom de votre VM (zabbix-server-vm).
3. **Mise à jour :** Dans ce terminal, lancer les commandes de base pour mettre à jour le système :

Qassim Messili




```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
Get:1 file:/etc/apt/mirrors/debian.list Mirrorlist [30 B]
Get:2 file:/etc/apt/mirrors/debian-security.list Mirrorlist [39 B]
Hit:3 https://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Hit:7 https://packages.cloud.google.com/apt google-compute-engine-bookworm-stable InRelease
Hit:4 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Hit:5 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
Hit:6 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Hit:8 https://packages.cloud.google.com/apt cloud-sdk-bookworm InRelease
Hit:9 https://packages.cloud.google.com/apt google-cloud-ops-agent-bookworm-2 InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
```

Installation du Serveur Zabbix (Protocole Spécifique Ubuntu)

Nous allons maintenant suivre les étapes classiques d'installation pour Zabbix 6.4

Installation des Dépôts Zabbix

1. **Télécharger le paquet de configuration du dépôt :**

```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.4-1+ubuntu22.04_all.deb
--2025-11-17 08:47:45--  https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.4-1+ubuntu22.04_all.deb
Resolving repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)...  2604:a880:2:d0::2062:d001
Connecting to repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)  connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 3744 (3.7K) [application/octet-stream]
Saving to: 'zabbix-release_6.4-1+ubuntu22.04_all.deb'

zabbix-release_6.4-1+ubuntu 100%[=========================================>]   3.66K  --.-KB/s    in 0s

2025-11-17 08:47:46 (79.6 MB/s) - 'zabbix-release_6.4-1+ubuntu22.04_all.deb' saved [3744/3744]
```

Installer le paquet de dépôt :

Qassim Messili

```
sudo dpkg -i zabbix-release_6.4-1+ubuntu22.04_all.deb
Selecting previously unselected package zabbix-release.
(Reading database ... 75209 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack zabbix-release_6.4-1+ubuntu22.04_all.deb ...
Unpacking zabbix-release (1:6.4-1+ubuntu22.04) ...
Setting up zabbix-release (1:6.4-1+ubuntu22.04) ...
```

Mettre à jour l'index des paquets :

```
sudo apt update
Get:1 file:/etc/apt/mirrors/debian.list Mirrorlist [30 B]
Get:5 file:/etc/apt/mirrors/debian-security.list Mirrorlist [39 B]
Hit:7 https://packages.cloud.google.com/apt google-compute-engine-bookworm-stable InRelease
Hit:2 https://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Hit:3 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Hit:4 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
Hit:6 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Hit:8 https://packages.cloud.google.com/apt cloud-sdk-bookworm InRelease
```

Installation de la Base de Données et des Composants Zabbix

Nous allons installer tous les composants nécessaires en une seule fois :

Erreur rencontrée : les paquets MySQL prévus par la procédure Ubuntu n'étaient pas disponibles sur Debian. Bascule vers PostgreSQL.

Installation des composants Zabbix (avec PostgreSQL)

Nous remplaçons zabbix-server-mysql et mariadb-server par leurs équivalents PostgreSQL :

```
sudo apt install zabbix-server-pgsql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix
sql-scripts zabbix-agent2 postgresql -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils fontconfig-config fonts-dejavu fonts-dejavu-core
  fonts-dejavu-extra fping libabsl20220623 libaom3 libapache2-mod-php libapache2-mod-php8.2 libapr1
  libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libavif15 libc-l10n libcommon-sense-perl libdav1d6
  libde265-0 libdeflate0 libevent-core-2.1-7 libevent-pthreads-2.1-7 libfontconfig1 libgav1-1 libgd3
  libgdbm-compat4 libheif1 libjansson4 libjbig0 libjpeg62-turbo libjson-perl libjson-xs-perl liblerc4
  libllvm14 libltdl7 liblua5.3-0 libncurses6 libnuma1 libodbc2 libopenipmi0 libperl5.36 libpq5 librav1e0
  libsensors-config libsensors5 libsnmp-base libsnmp40 libssh-4 libsvtav1enc1 libtiff6
  libtypes-serialiser-perl libwebp7 libx11-6 libx11-data libx265-199 libxau6 libxcb1 libxdmcp6 libxpm4
  libxslt1.1 libyuv0 libz3-4 locales perl perl-modules-5.36 php-bcmath php-common php-gd php-ldap php-mbstring
```

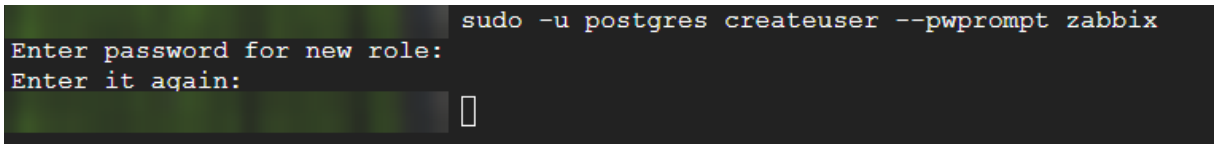
Configuration de la Base de Données PostgreSQL 🐘

Qassim Messili

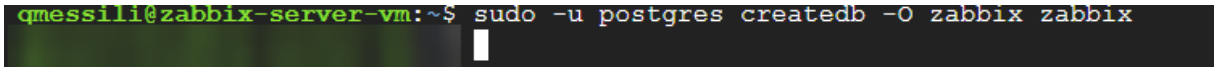
L'objectif est de créer les identifiants pour Zabbix et d'importer la structure de données.

Création de l'utilisateur zabbix et de la DB

1. **Création de l'utilisateur zabbix avec un mot de passe :**



Création de la base de données zabbix :



Étape 2.2 : Importation du Schéma Initial

Importer la structure de la base de données de Zabbix dans la DB qu'on a crée

sudo -u postgres sh -c "zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/postgresql/server.sql.gz | psql zabbix"

Étape 3.1 : Renseigner le Mot de Passe de la DB

1. **Ouvrir le fichier de configuration du serveur Zabbix :**

Renseigner le mot de passe :

- Chercher la ligne commençant par # DBPassword=.

- **Décommenter** (enlevez le #) et ajouter le mot de passe défini pour l'utilisateur zabbix

Démarrage des Services et Finalisation Web 🚀

Étape 4.1 : Redémarrage des Services

Redémarrer les services pour qu'ils prennent en compte les nouvelles configurations :

```
sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent2 apache2
sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent2 apache2
Synchronizing state of zabbix-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-server
Synchronizing state of zabbix-agent2.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-agent2
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zabbix-server.service → /lib/systemd/system/zabbix-s
erver.service.
```

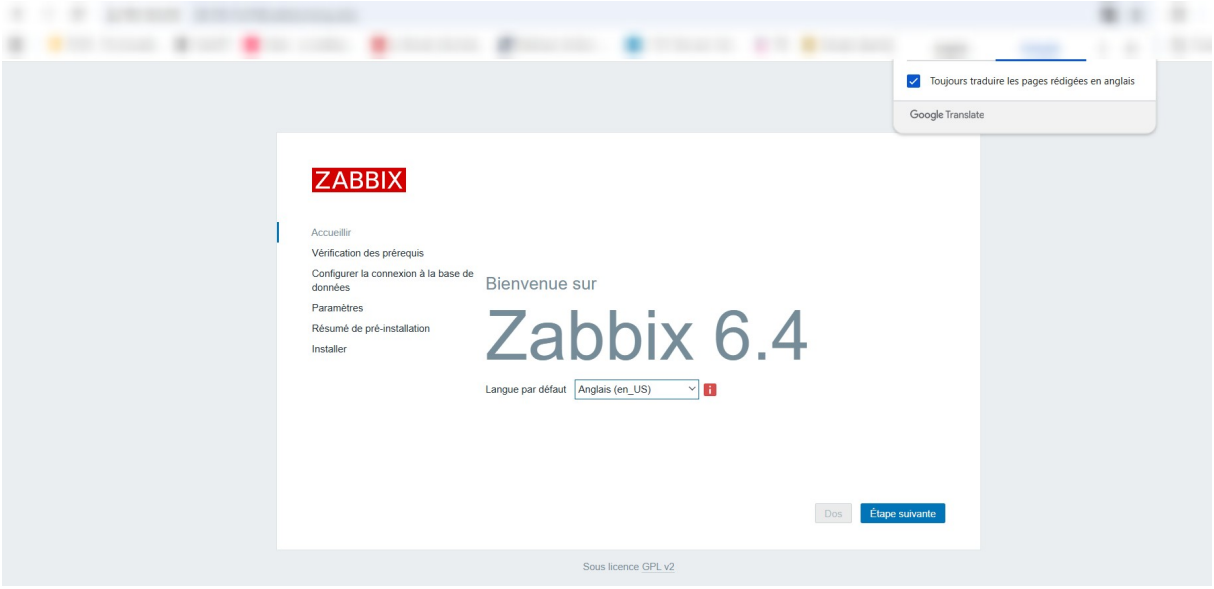
Vérification du Statut

Vérifier que le serveur Zabbix fonctionne correctement :

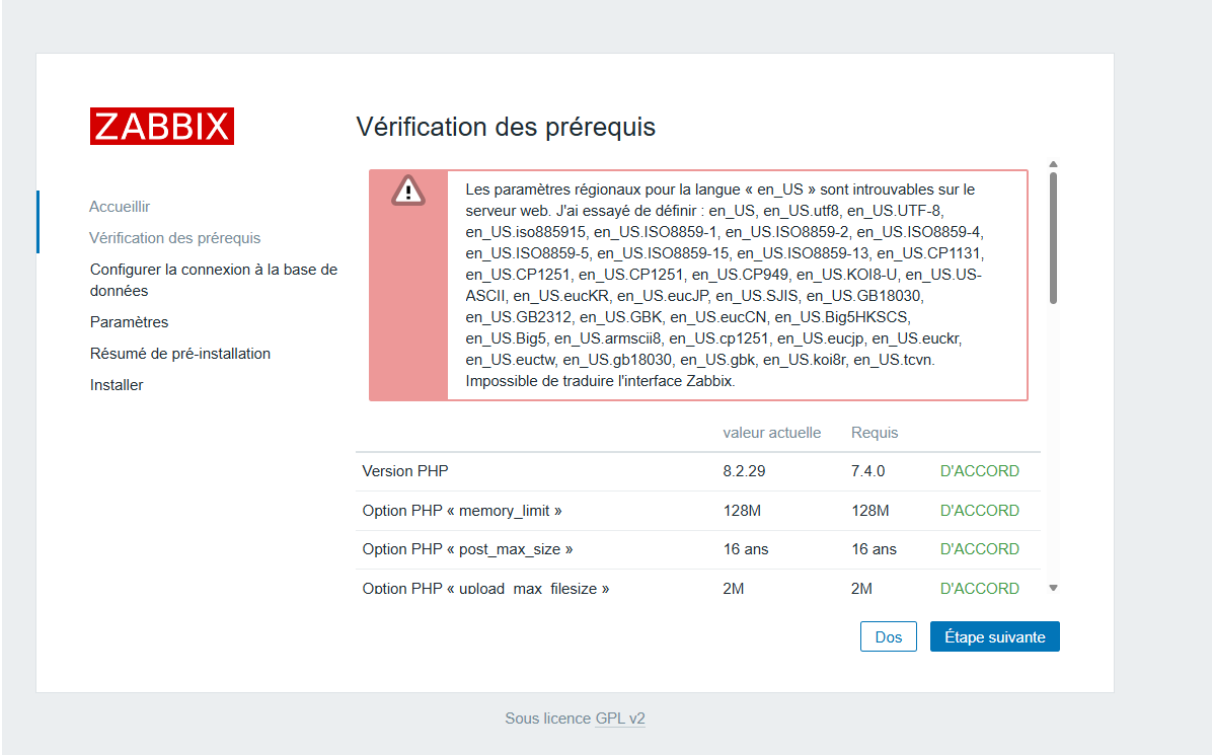
```
sudo systemctl status zabbix-server
● zabbix-server.service - Zabbix Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/zabbix-server.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2025-11-17 09:10:59 UTC; 37s ago
   Main PID: 28023 (zabbix_server)
      Tasks: 1 (limit: 4682)
     Memory: 9.0M
        CPU: 156ms
     CGroup: /system.slice/zabbix-server.service
             └─28023 /usr/sbin/zabbix_server -c /etc/zabbix/zabbix_server.conf

Nov 17 09:10:58 zabbix-server-vm systemd[1]: Starting zabbix-server.service - Zabbix Server...
Nov 17 09:10:59 zabbix-server-vm systemd[1]: Started zabbix-server.service - Zabbix Server.
```

Voici l'interface Zabbix, accessible sur http://<IP publique de la VM>/zabbix



Qassim Messili

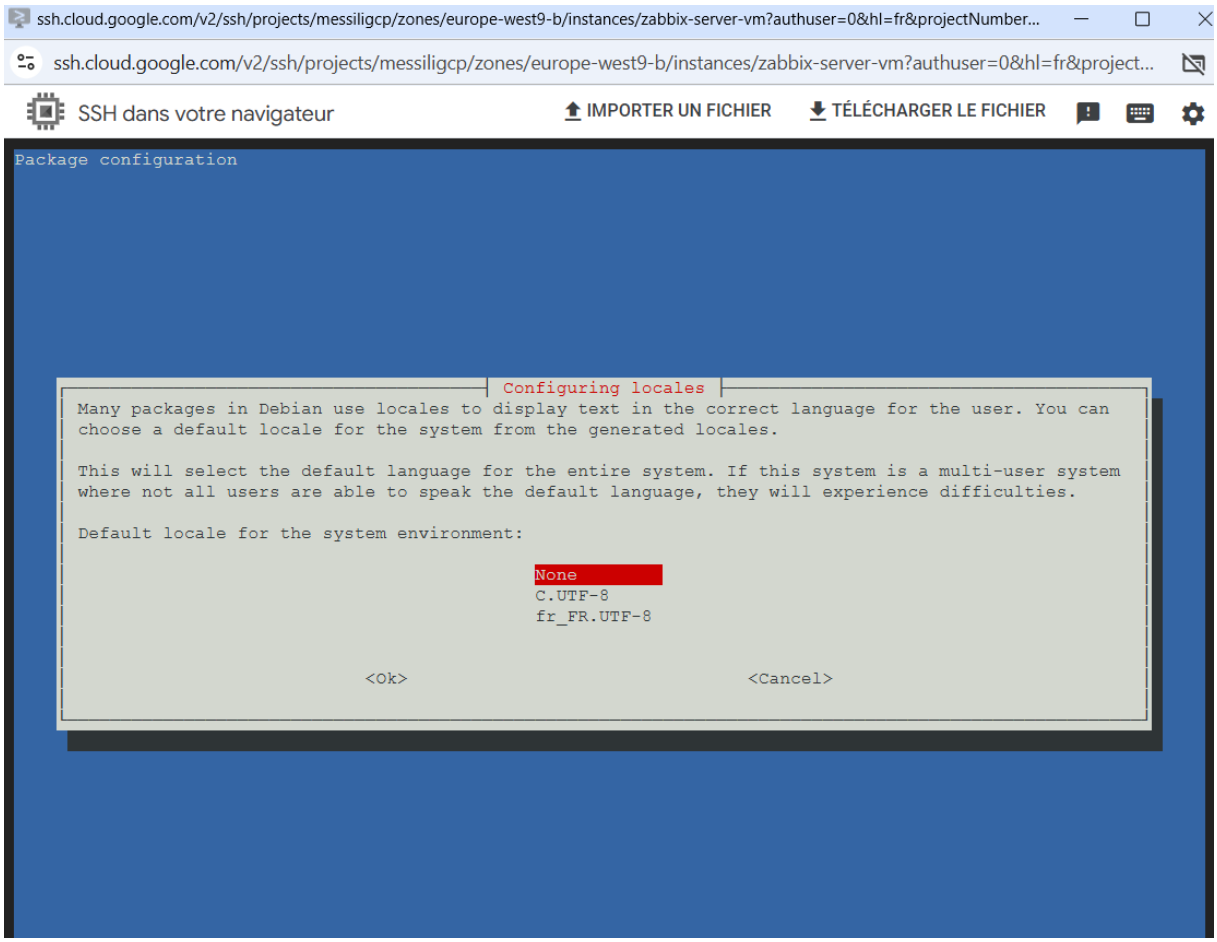


sudo apt install locales -y

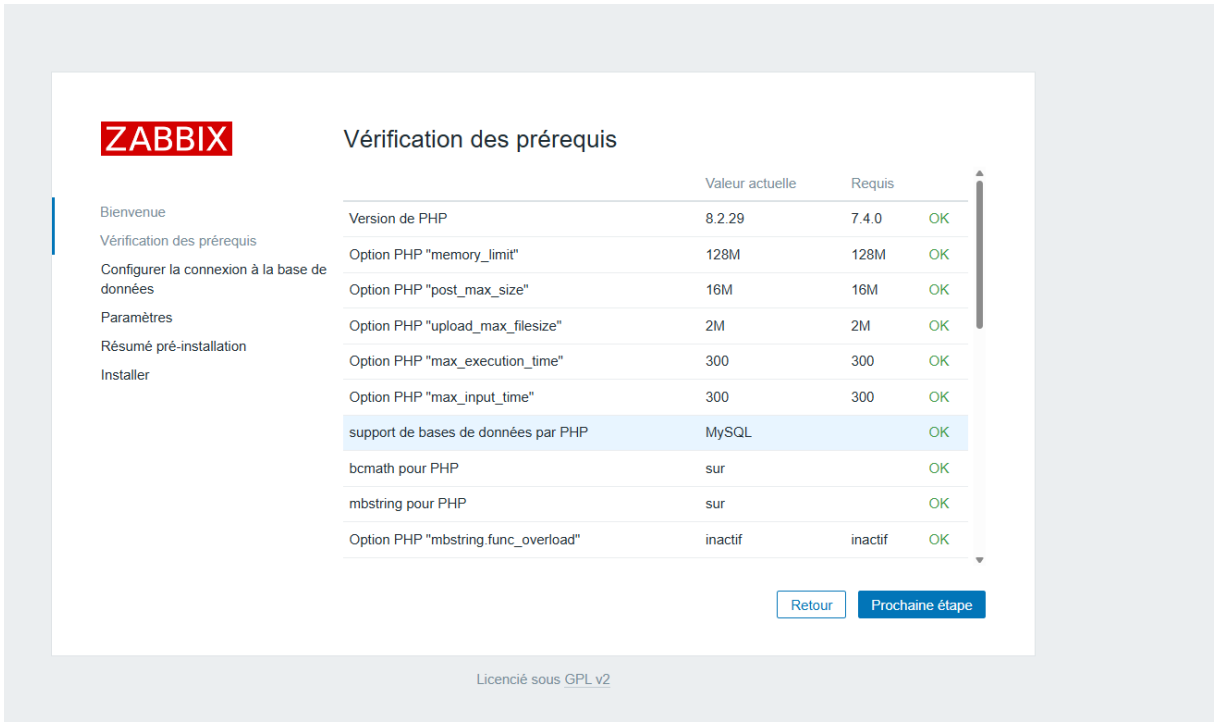
sudo dpkg-reconfigure locales

sudo systemctl restart apache2

Qassim Messili



Après le passage en fr-FR le message d’erreur a disparu

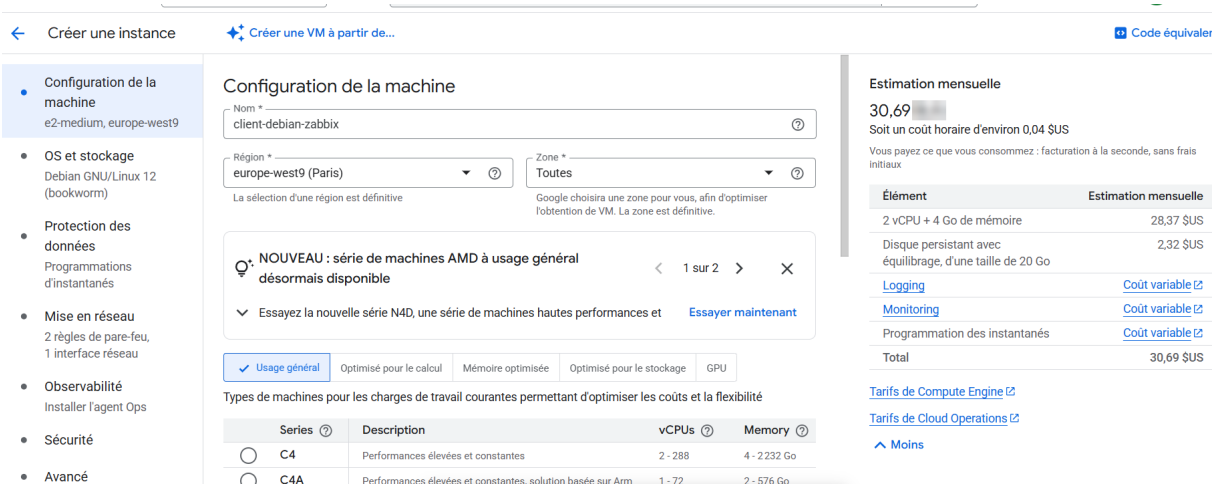


Qassim Messili

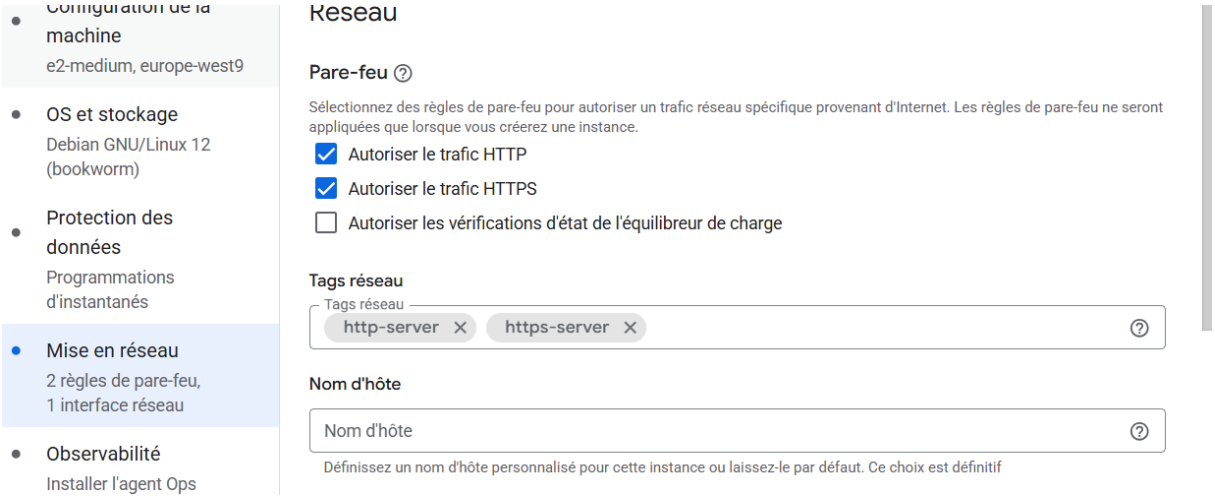
Seconde installation sur une nouvelle VM : Zabbix 7.0 avec MariaDB (installation finale retenue)

Création de la VM sur Google Cloud ☁️

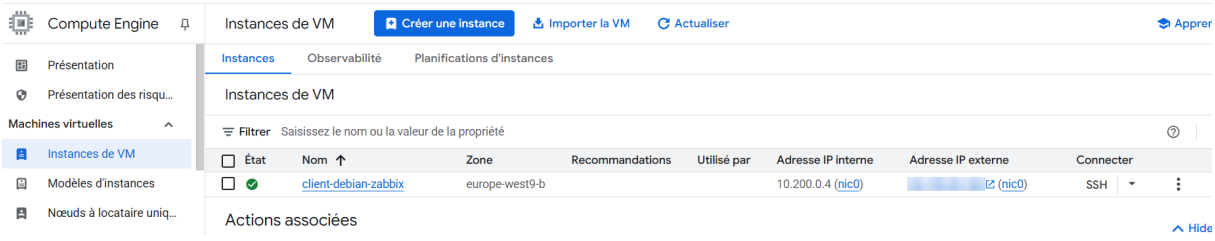
- **Accédez à la Console Google Cloud:** Rendez-vous sur la console et naviguez vers **Compute Engine** > **Instances de VM**.
- **Créez une instance:** Cliquez sur **Créer une instance**.



Qassim Messili



Connexion SSH :



Installation de zabbix server et son agent

Ajout du dépôt Zabbix : Une étape essentielle

Avant de pouvoir installer Zabbix sur votre système Debian, nous devons lui indiquer où trouver les paquets nécessaires.

C'est là qu'intervient le concept de « **dépôt** ».

Un dépôt, c'est un peu comme une bibliothèque de logiciels où votre système va chercher les programmes que vous souhaitez installer.

1. **Téléchargement du fichier de configuration du dépôt :**

   Cette commande va télécharger un petit fichier sur votre système.
   Ce fichier contient les informations nécessaires pour que votre système sache comment accéder au dépôt Zabbix.

```
[redacted] sudo wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/
zabbix-release_7.0-1+debian12_all.deb
--2025-11-18 09:28:58--  https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_7.0
-1+debian12_all.deb
Resolving repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)... [redacted] 2604:a880:2:d0::2062:d001
Connecting to repo.zabbix.com (repo.zabbix.com) [redacted] connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 5820 (5.7K) [application/octet-stream]
Saving to: 'zabbix-release_7.0-1+debian12_all.deb'

zabbix-release_7.0-1+debian 100%[=========================================>]   5.68K  --.-KB/s    in 0s

2025-11-18 09:28:58 (118 MB/s) - 'zabbix-release_7.0-1+debian12_all.deb' saved [5820/5820]

[redacted]
```

Installation du fichier de configuration

Ici, nous installons le fichier que nous venons de télécharger.

Cela va mettre à jour les sources de votre système et lui indiquer où trouver les paquets Zabbix

```
[redacted] sudo dpkg -i zabbix-release_7.0-1+debian12_all.deb
Selecting previously unselected package zabbix-release.
(Reading database ... 73802 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack zabbix-release_7.0-1+debian12_all.deb ...
Unpacking zabbix-release (1:7.0-1+debian12) ...
Setting up zabbix-release (1:7.0-1+debian12) ...
```

Mise à jour de la liste des paquets disponibles

Cette dernière commande va rafraîchir la liste des paquets disponibles sur votre système, en tenant compte du nouveau dépôt Zabbix que nous venons d'ajouter.

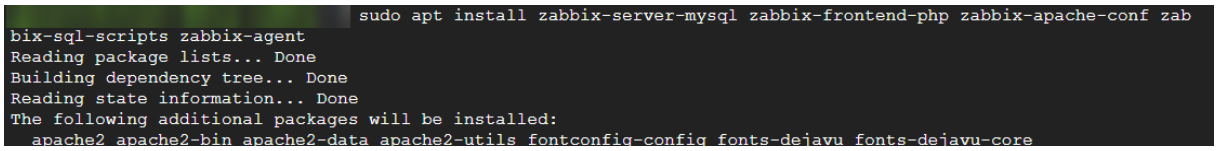
```
[redacted] sudo apt update
Get:1 file:/etc/apt/mirrors/debian.list Mirrorlist [30 B]
Get:2 file:/etc/apt/mirrors/debian-security.list Mirrorlist [39 B]
Hit:3 https://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Hit:7 https://packages.cloud.google.com/apt google-compute-engine-bookworm-stable InRelease
Hit:4 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Hit:5 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
Hit:6 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Hit:8 https://packages.cloud.google.com/apt cloud-sdk-bookworm InRelease
Hit:9 https://packages.cloud.google.com/apt google-cloud-ops-agent-bookworm-2 InRelease
Get:10 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian bookworm InRelease [3951 B]
Get:11 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian bookworm/main Sources [35.4 kB]
Get:12 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian bookworm/main amd64 Packages [73.5 kB]
Get:13 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian bookworm/main all Packages [14.0 kB]
Fetched 127 kB in 2s (83.9 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
3 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
[redacted]
```

Installation de Zabbix : les bases

Qassim Messili

Après avoir ajouté le dépôt Zabbix à notre système Debian (comme expliqué précédemment), on est prêt à installer les différents composants de Zabbix.

La commande à exécuter :

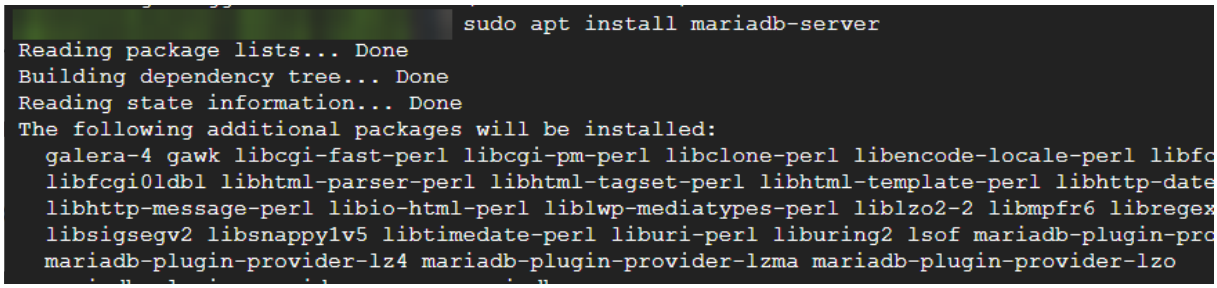


Installation de MariaDB : la base de données de Zabbix

Pour que Zabbix puisse stocker toutes les données qu'il collecte, il a besoin d'une base de données.

Nous allons utiliser MariaDB

La commande à exécuter :



Sécurisation de notre installation MariaDB :

Une fois MariaDB installé, il est essentiel de le sécuriser pour prévenir tout accès non autorisé.

Pour cela, nous allons exécuter un script de configuration qui va renforcer la sécurité de notre base de données.

La commande à exécuter :

```
[redacted] sudo mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
      SERVERS IN PRODUCTION USE!  PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] y
Enabled successfully!
Reloading privilege tables..
 ... Success!


You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.
```

Connexion à votre base de données MariaDB

Une fois MariaDB installé et sécurisé, on aura besoin de nous connecter à notre base de données pour pouvoir la gérer. C'est là qu'intervient la commande suivante :

```
[redacted] mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 49
Server version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

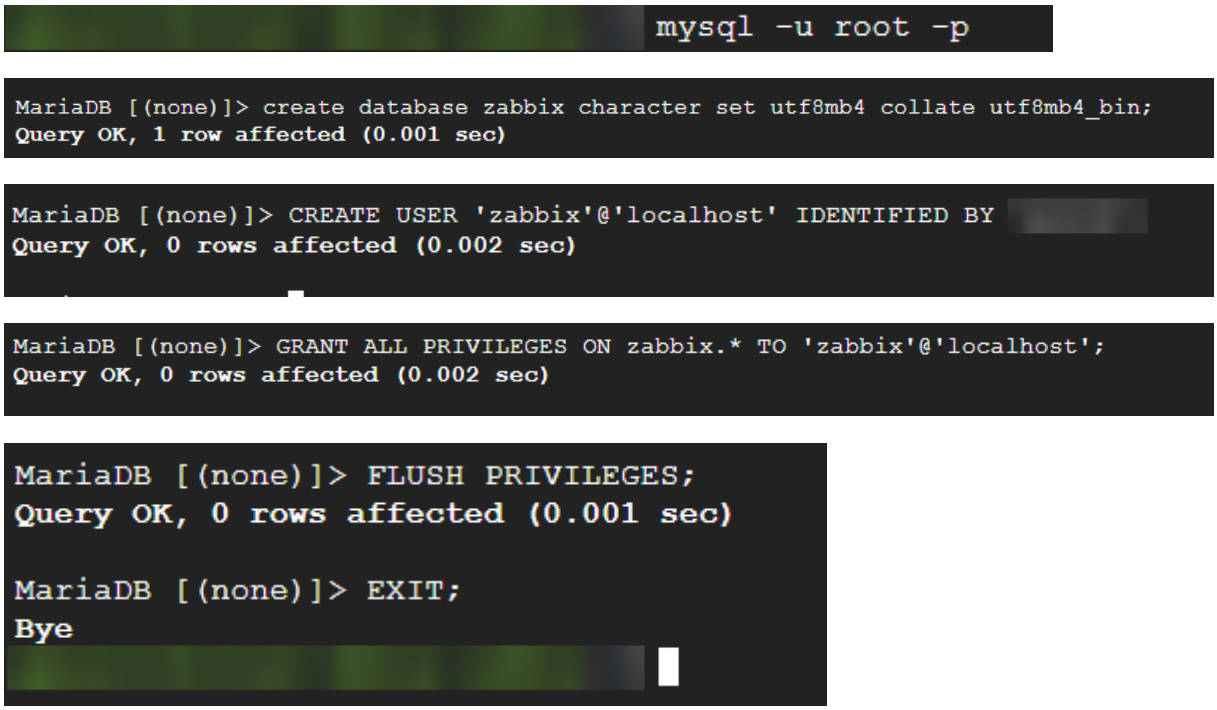
MariaDB [(none)]>
```

Création de la base de données Zabbix et d'un utilisateur

Qassim Messili

Maintenant qu'on est connecté à notre base de données MariaDB, nous allons créer une base de données spécialement dédiée à Zabbix et un utilisateur qui aura tous les droits sur cette base.

Les commandes SQL à exécuter :



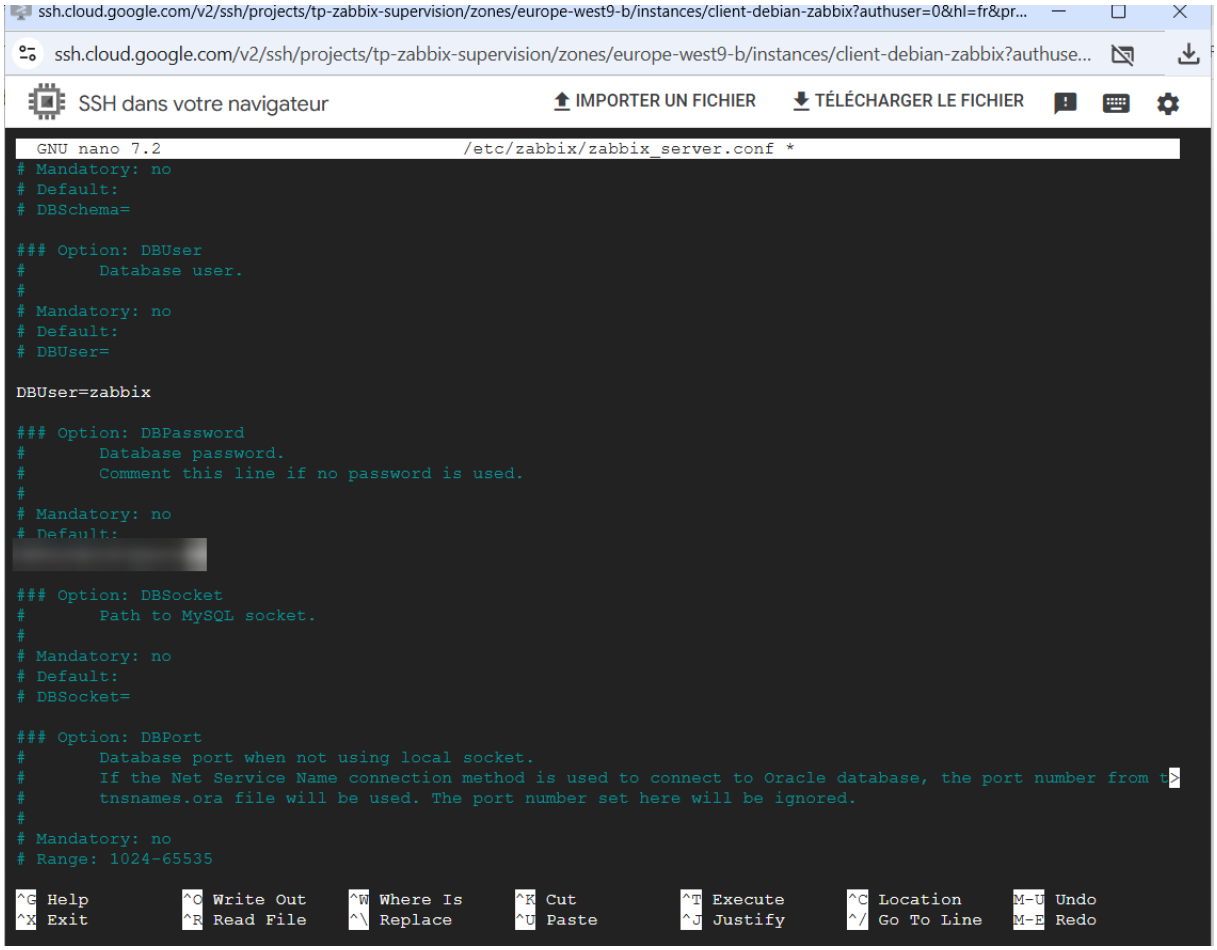
Configuration du mot de passe de la base de données dans Zabbix

Comment effectuer cette modification :

Utiliser un éditeur de texte avec les privilèges root pour modifier le fichier :

sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf

Qassim Messili

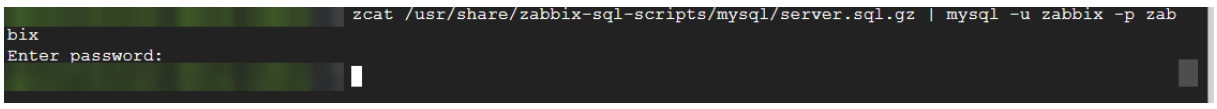


Importation du schéma Zabbix : la dernière étape

Maintenant que nous avons configuré la base de données et le serveur Zabbix, nous allons importer le schéma initial de Zabbix.

Ce schéma contient toutes les tables, les vues et les procédures stockées nécessaires pour le fonctionnement de Zabbix.

La commande à exécuter :



Désactiver les logs de création de fonctions dans MariaDB

Lors de la configuration de Zabbix, nous avons activé une option spécifique pour permettre la création de fonctions personnalisées dans la base de données.

Maintenant que cette configuration est terminée, il est recommandé de désactiver cette option pour des raisons de sécurité.

La commande à exécuter :

```
set global log_bin_trust_function_creators = 0;
```

Démarrage et activation des services Zabbix

Les commandes suivantes permettent de démarrer et d'activer les services Zabbix et Apache :

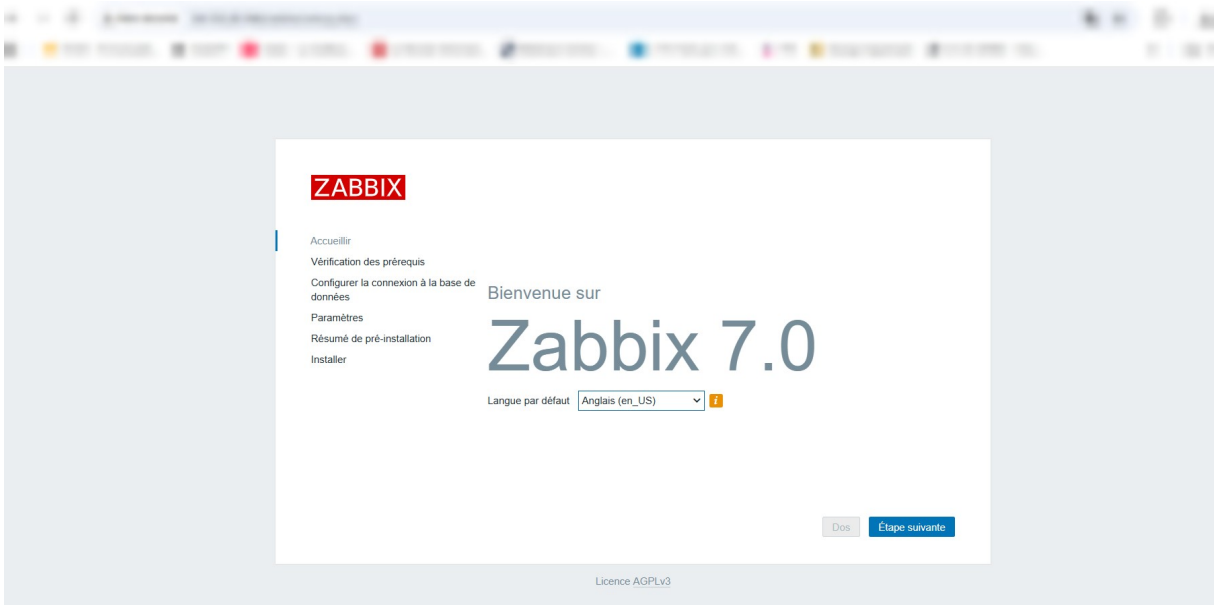
```
set global log_bin_trust_function_creators = 0;
sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2

sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
Synchronizing state of zabbix-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-server
Synchronizing state of zabbix-agent.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-agent
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zabbix-server.service → /lib/systemd/system/zabbix-s
erver.service.
```

Accès à l'interface Zabbix

Pour accéder à l'interface web de Zabbix, ouvrez votre navigateur et saisissez l'URL suivante dans la barre d'adresse :

http://<IP publique de la VM>/zabbix



Qassim Messili

Première étape de la configuration de Zabbix : Choisir la langue

Vous avez maintenant accès à l'interface d'installation de Zabbix.

La première étape consiste à choisir la langue dans laquelle vous souhaitez effectuer la configuration.

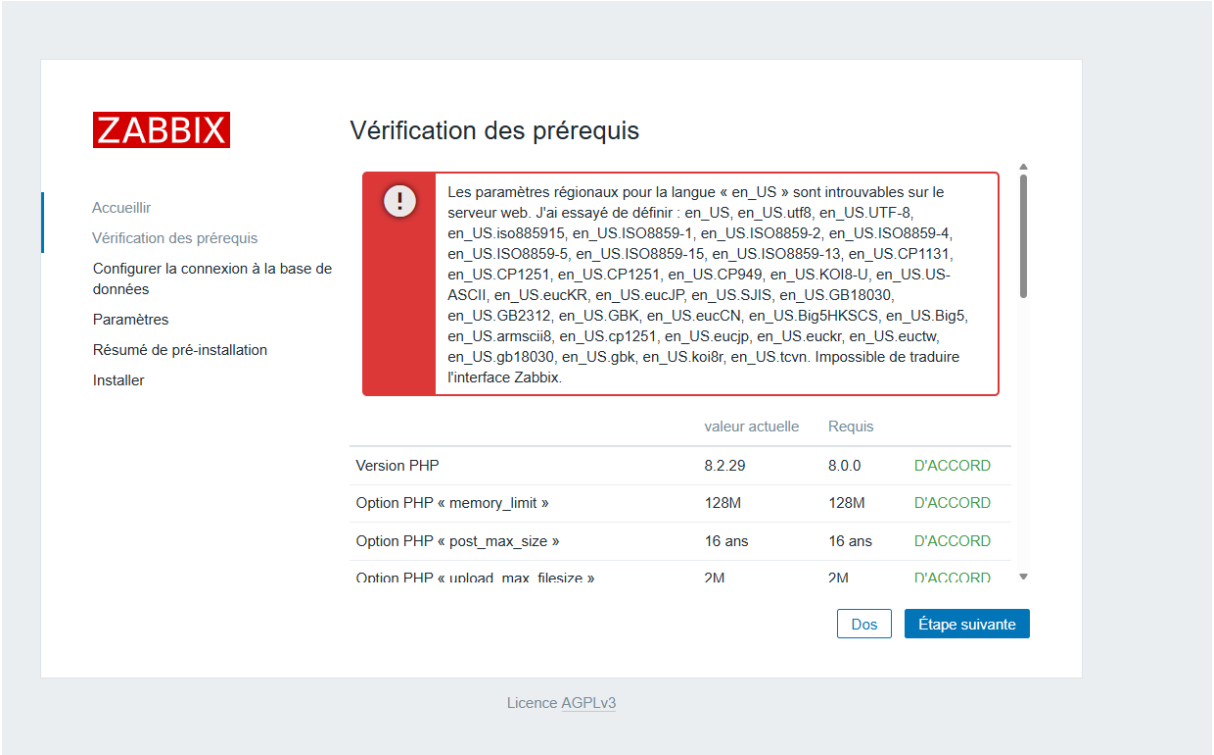
Je choisis la langue « Français« .

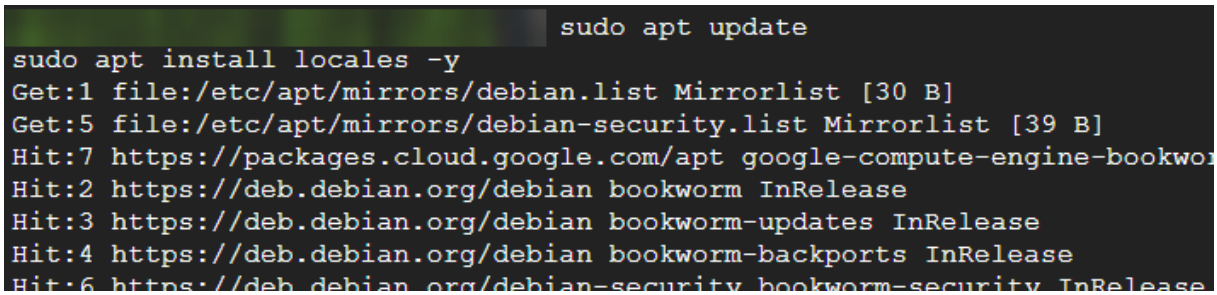
Je clique sur « Next step » pour passer à la suite.

Cette interface vous guidera pas à pas tout au long du processus d'installation.

L'interface web signalait une locale manquante, erreur fréquente sur Debian 12 (Bookworm). Correction : génération de la locale fr_FR.UTF-8, puis redémarrage d'Apache.

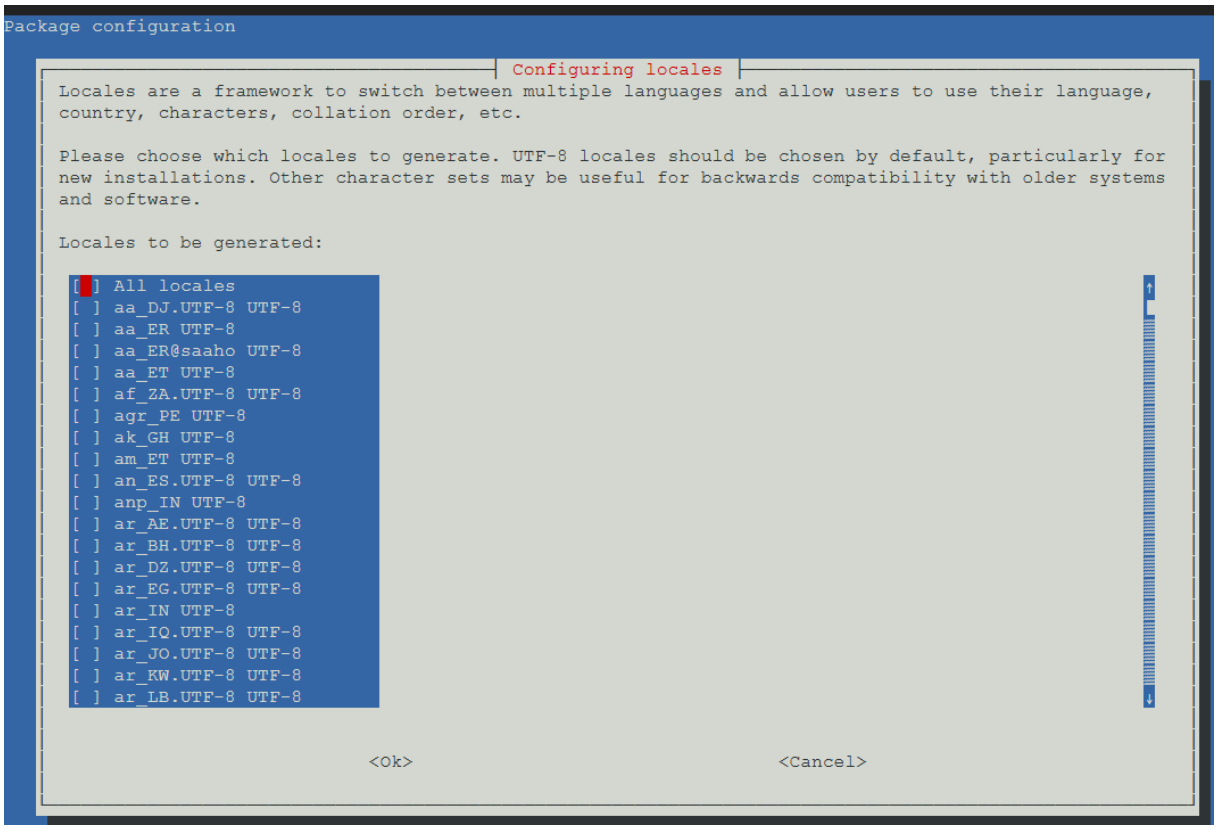
Qassim Messili

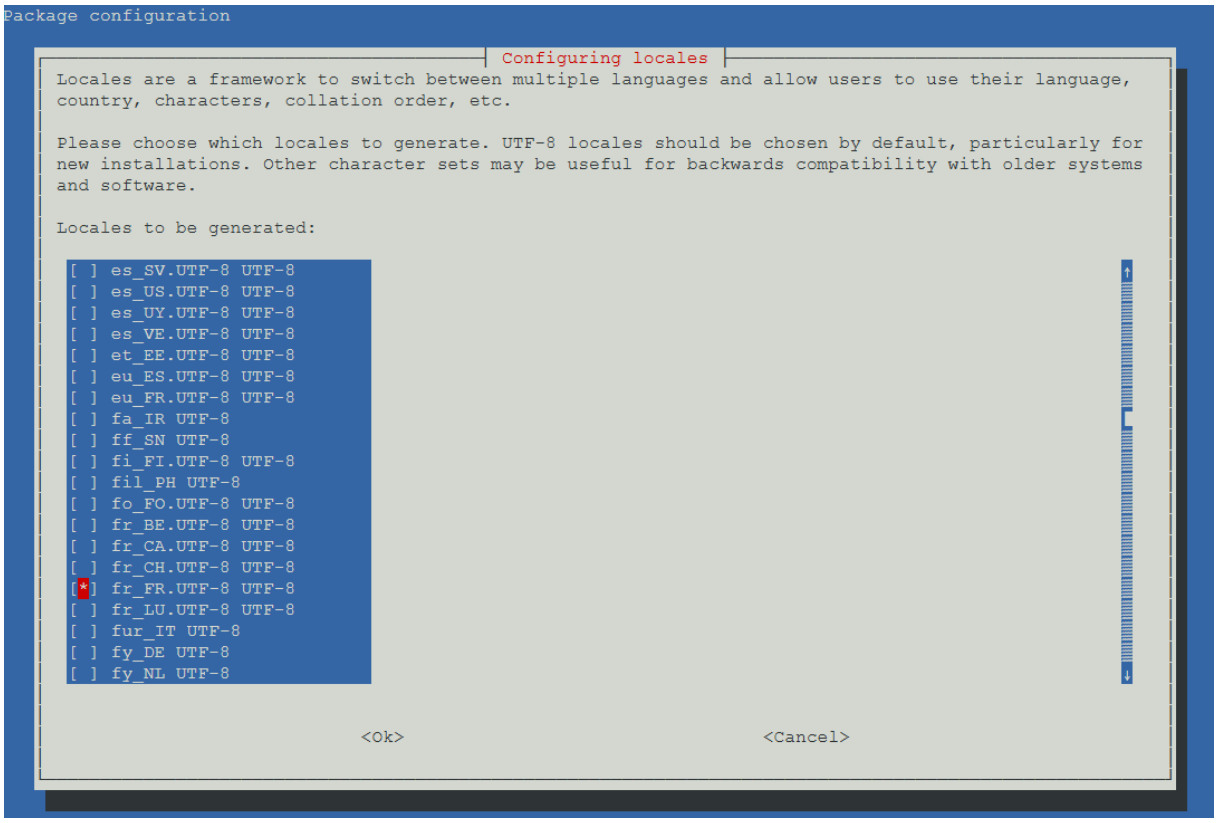




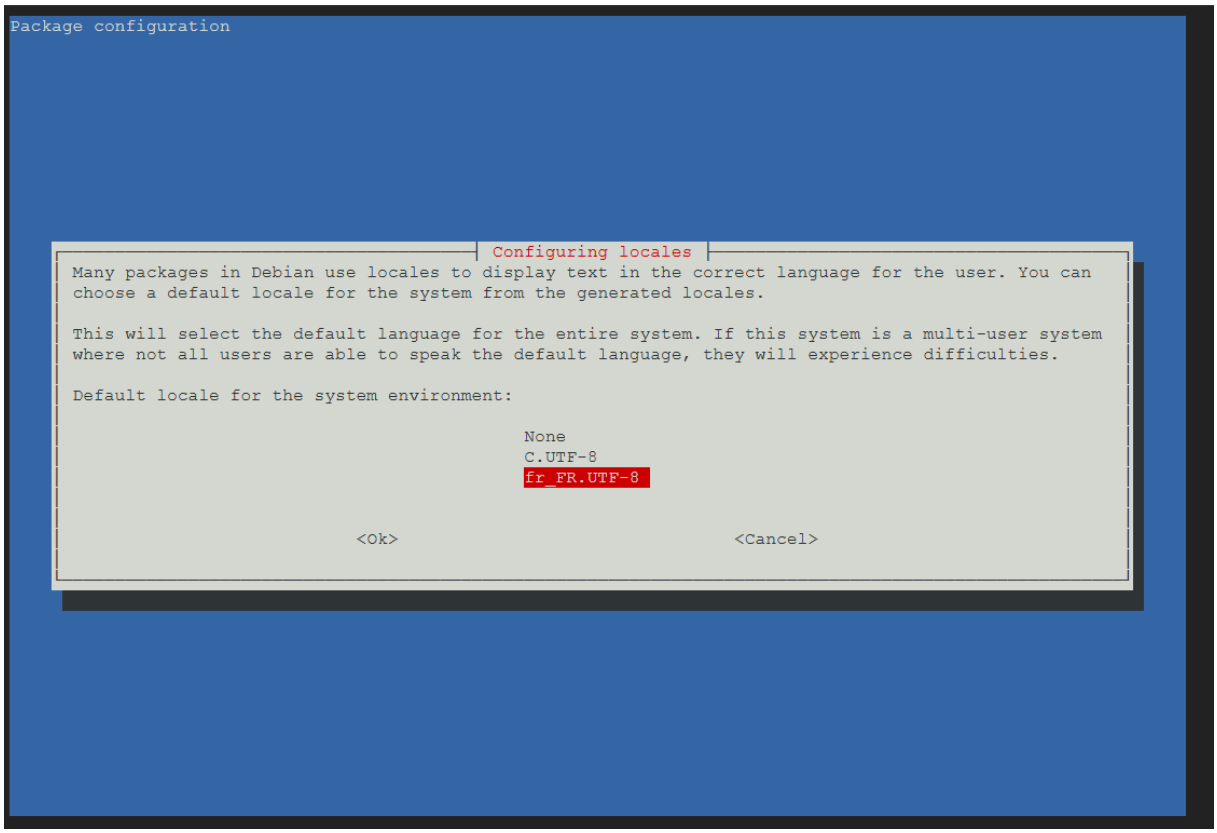
sudo dpkg-reconfigure locales

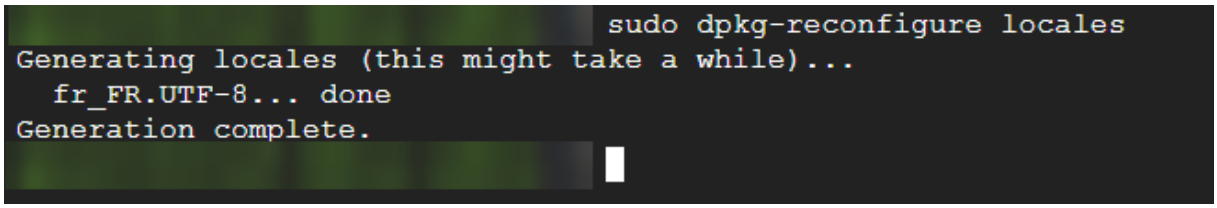
Qassim Messili

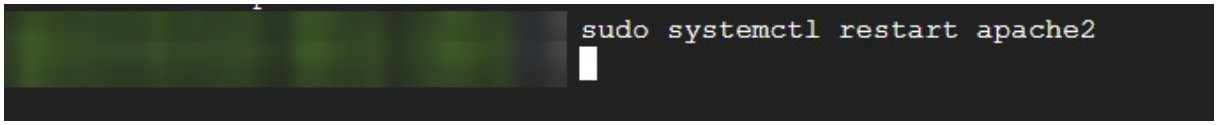




Qassim Messili

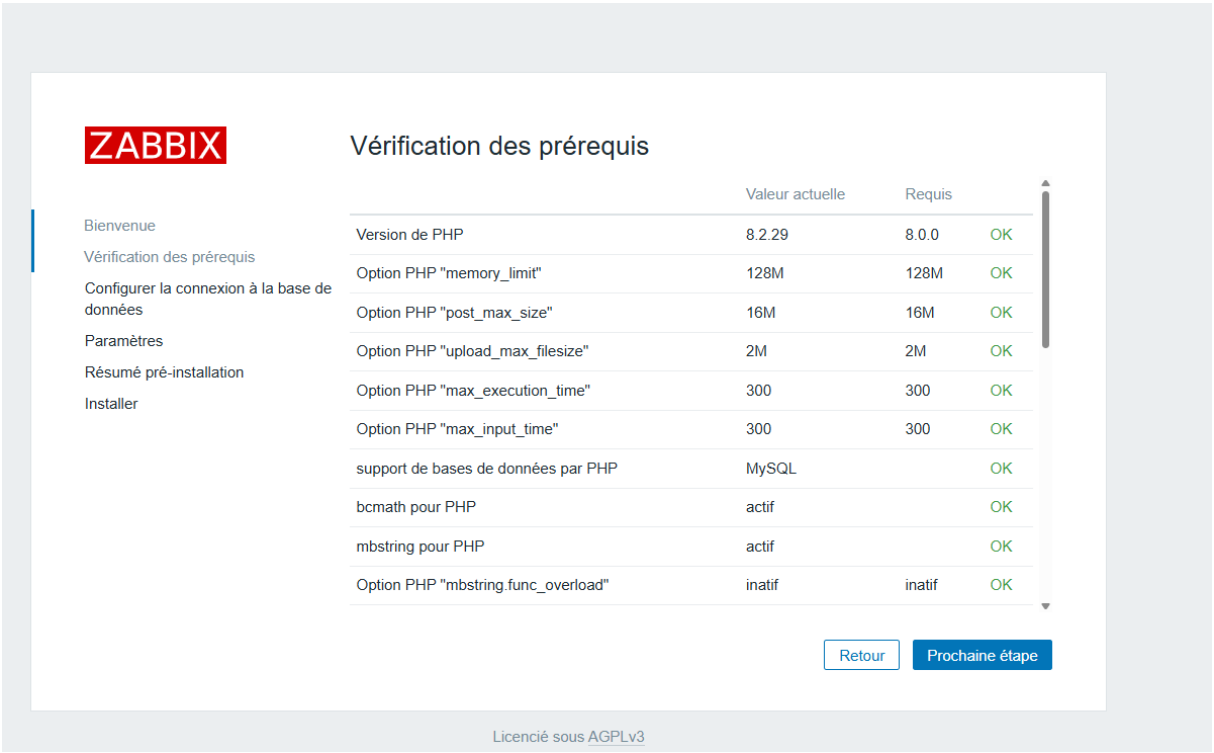


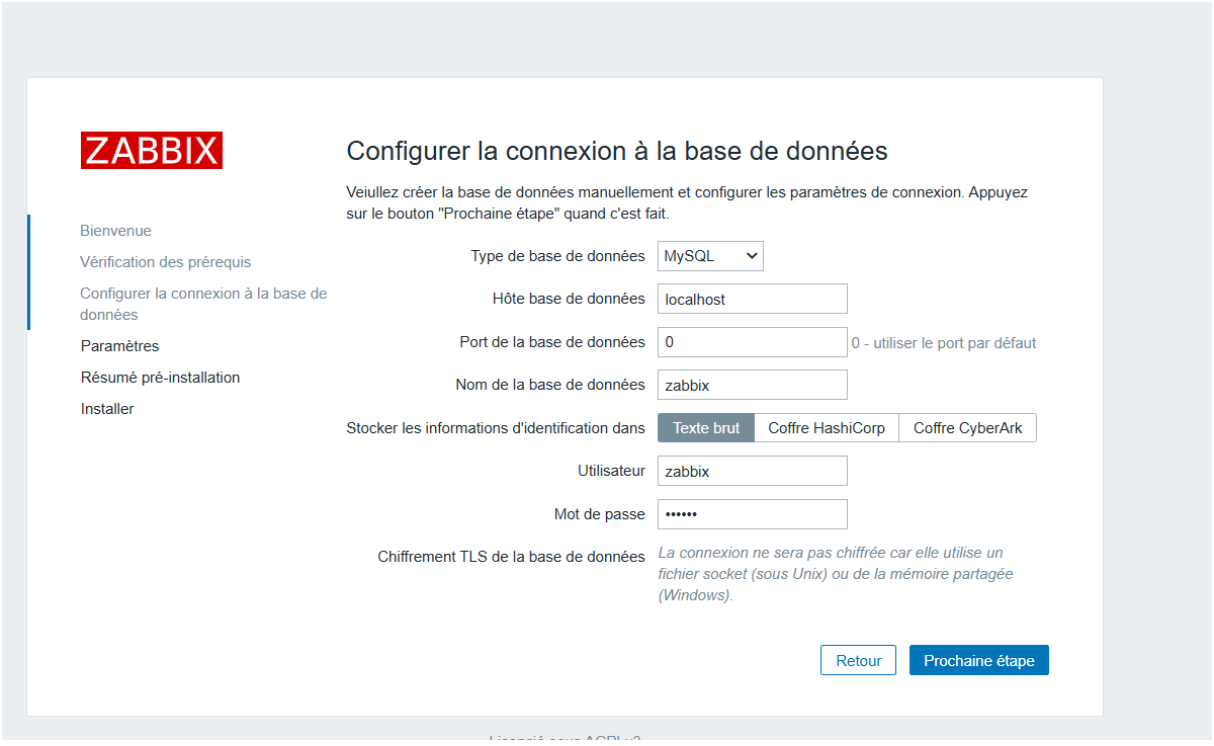




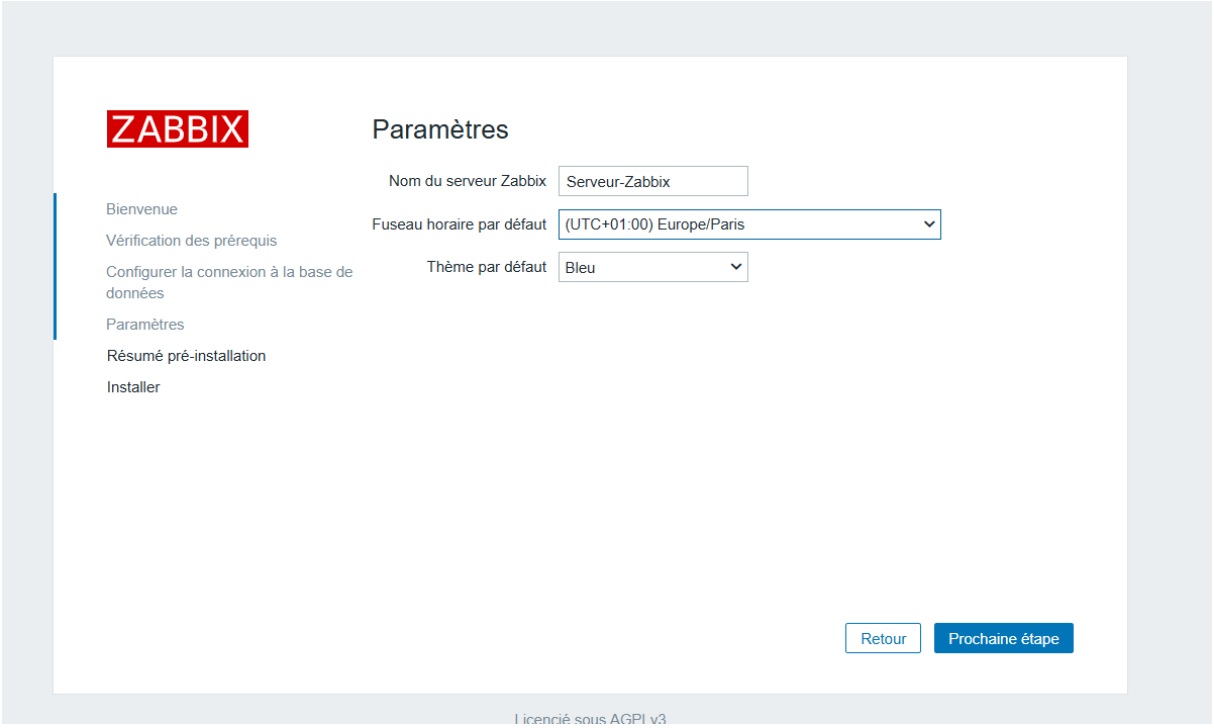
Après correction, l'avertissement a disparu.

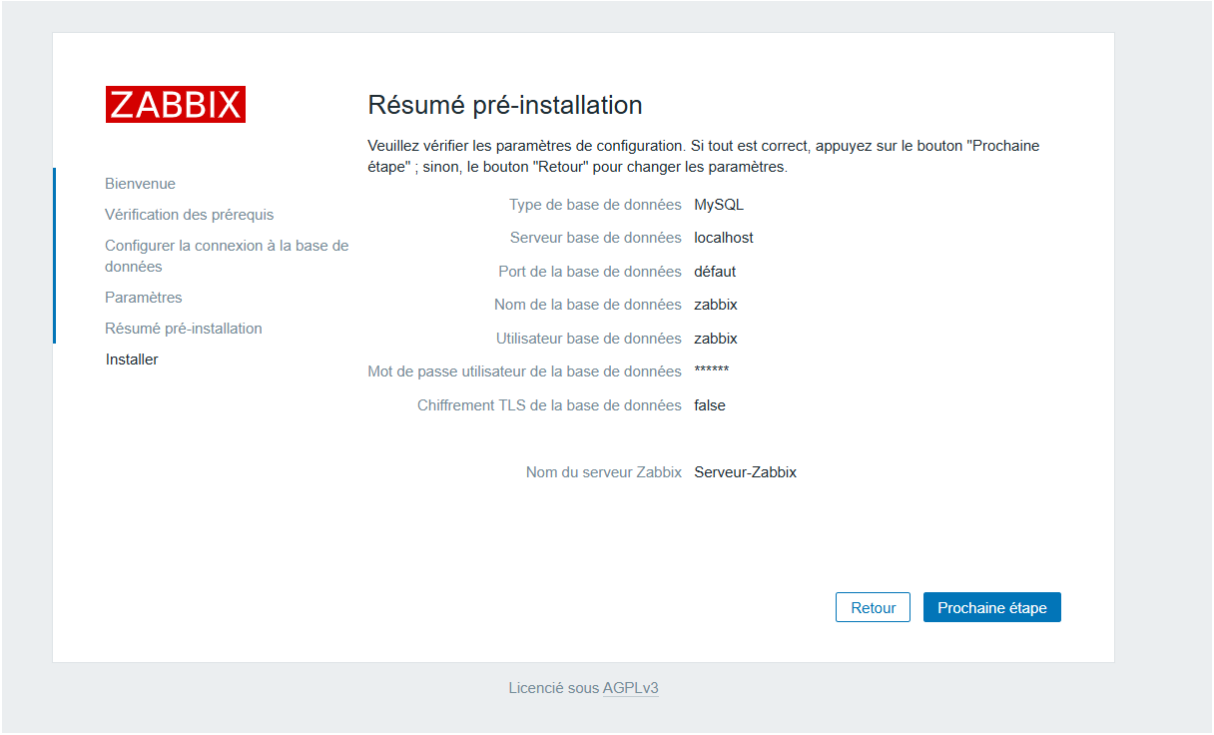
Qassim Messili



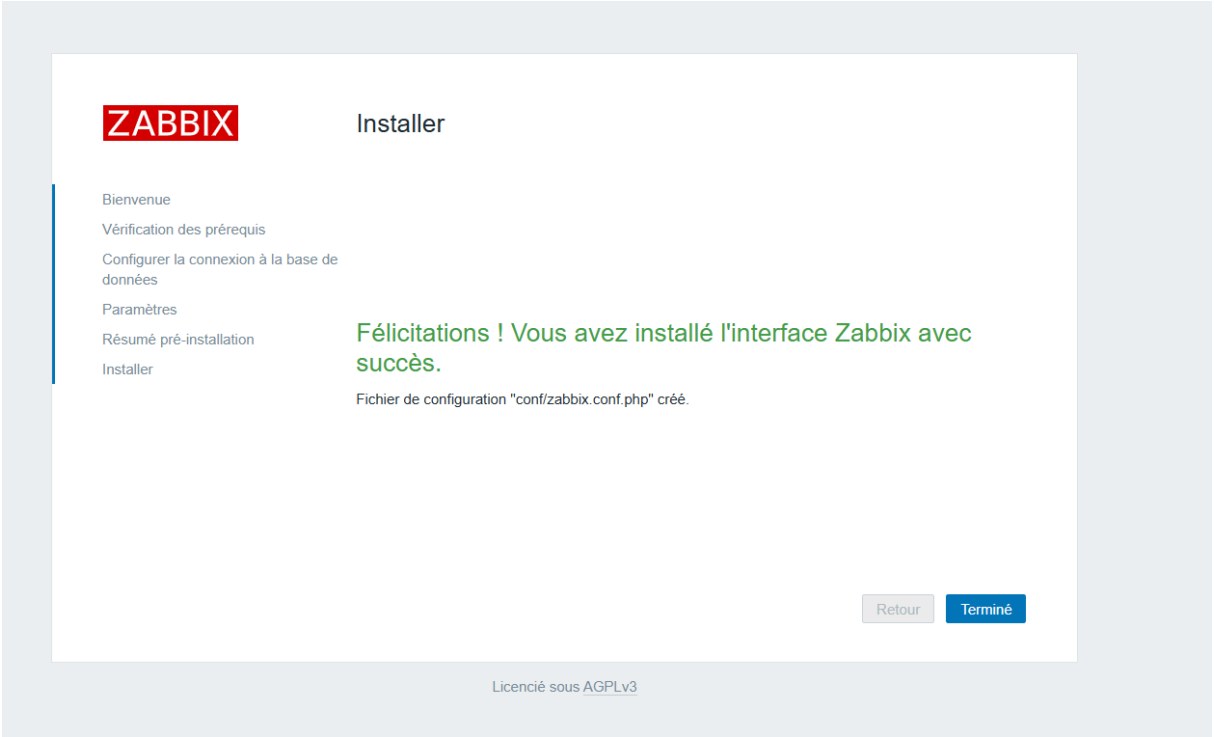


Qassim Messili





Qassim Messili



Première connexion à Zabbix

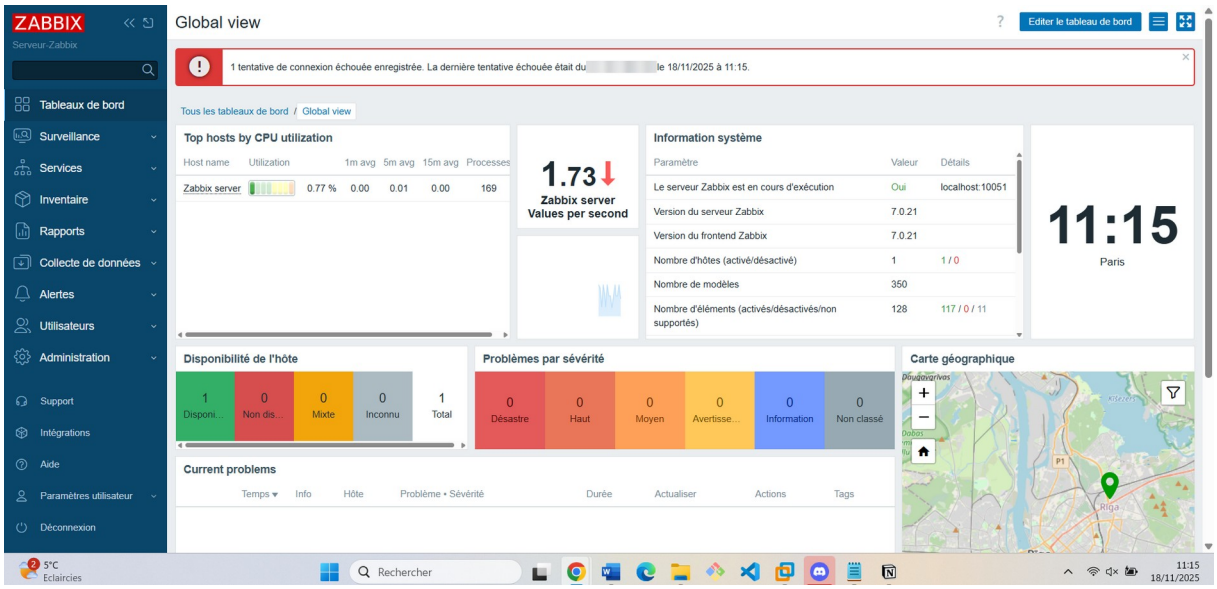
Pour accéder à l'interface graphique de Zabbix, utiliser les identifiants suivants :

- **Nom d'utilisateur : admin**
- **Mot de passe : zabbix**
- **Cliquer sur « S'enregistrer«**

Modifions ce mot de passe par défaut dès que possible pour des raisons de sécurité.

Après être connecté, on aura accès à toutes les fonctionnalités de Zabbix pour surveiller nos systèmes.

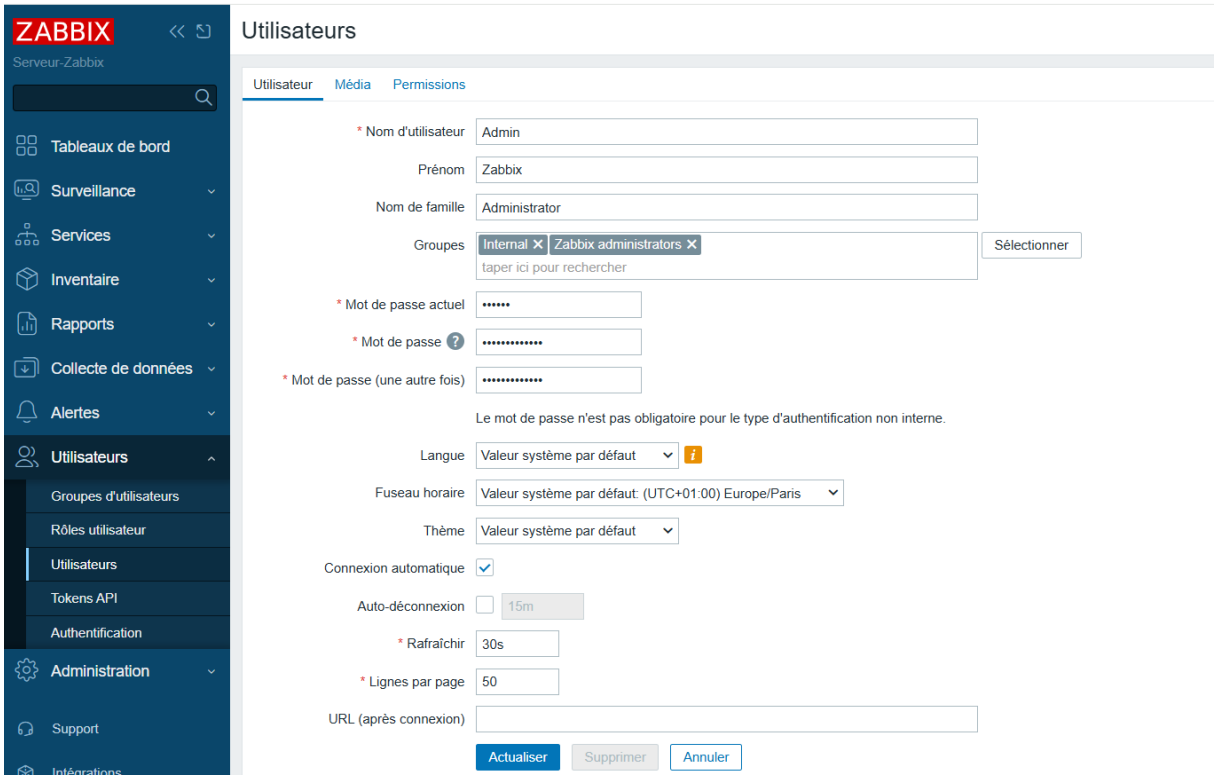
Qassim Messili



Modifier le mot de passe de l’utilisateur Admin

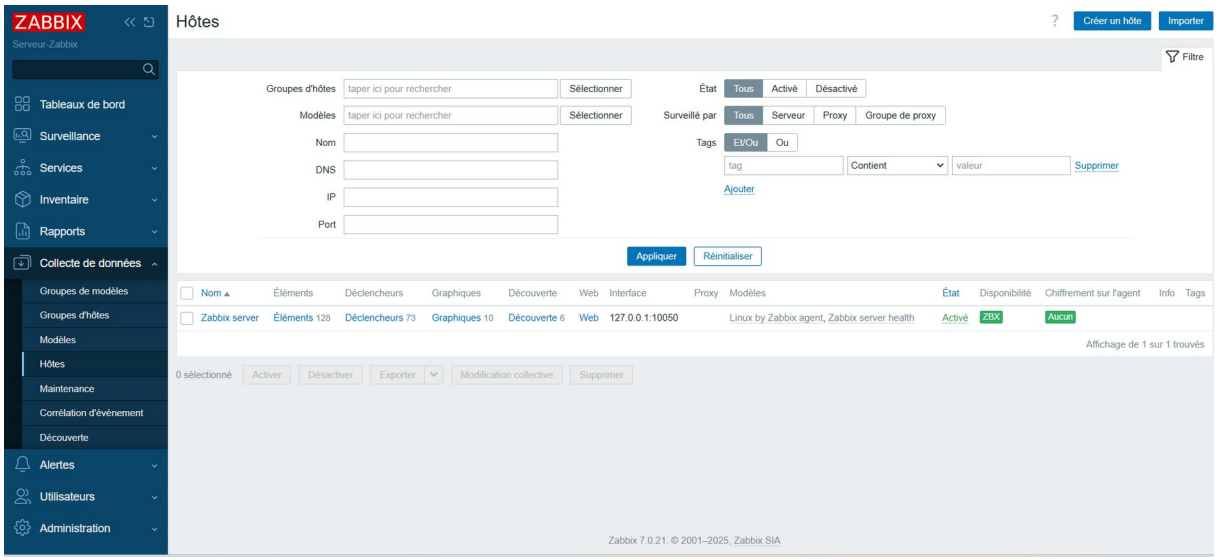
Pour sécuriser notre instance Zabbix, modifier le mot de passe par défaut de l’utilisateur « Admin » :

1. **Accéder : Administration > Utilisateurs**
2. **Sélectionner : L’utilisateur « Admin »**



Qassim Messili

Ajout du premier hôte : le serveur Zabbix lui-même



Préparation de la VM Cliente Debian 12 (via SSH)

1. **Mise à jour du Système :** Mise à jour de la liste des paquets et mise à niveau du système d'exploitation de la VM cliente.

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
Réception de :1 file:/etc/apt/mirrors/debian.list Mirrorlist [30 B]
Réception de :5 file:/etc/apt/mirrors/debian-security.list Mirrorlist [39 B]
Atteint :2 https://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Atteint :7 https://packages.cloud.google.com/apt google-compute-engine-bookworm-stable InReleas
Atteint :3 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Atteint :4 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
Atteint :6 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Atteint :8 https://packages.cloud.google.com/apt cloud-sdk-bookworm InRelease
Atteint :9 https://packages.cloud.google.com/apt google-cloud-ops-agent-bookworm-2 InRelease
Réception de :10 https://deb.debian.org/debian bookworm/main Translation-fr [2 728 kB]
Atteint :11 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian bookworm InRelease
2 728 ko réceptionnés en 1s (1 842 ko/s)
Lecture des listes de paquets… 99%
```

Ajout du Dépôt Zabbix : Téléchargement et installation du paquet de configuration du dépôt Zabbix 7.0 pour Debian 12.

Qassim Messili

```
[redacted] wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbi
x-release_7.0-2+debian12_all.deb
sudo dpkg -i zabbix-release_7.0-2+debian12_all.deb
sudo apt update
--2025-11-18 10:34:36--  https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_7.0
-2+debian12_all.deb
Résolution de repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)… [redacted] 2604:a880:2:d0::2062:d001
Connexion à repo.zabbix.com (repo.zabbix.com) [redacted] connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 8086 (7,9K) [application/octet-stream]
```

Installation de l'Agent : Installation du paquet zabbix-agent

```
[redacted] sudo apt install -y zabbix-agent
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
zabbix-agent est déjà la version la plus récente (1:7.0.21-2+debian12).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
```

Éditer le Fichier de Configuration

Connexion à la **VM Cliente Debian 12** via SSH et ouvrir le fichier de configuration de l'Agent Zabbix :

Bash

sudo nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

```
Server=10.200.0.4

### Option: ListenPort
#       Agent will listen on this port for connections from the server.
#
# Mandatory: no
# Range: 1024-32767
# Default:
# ListenPort=10050

### Option: ListenIP
```

```
ServerActive=10.200.0.4

### Option: Hostname
#       List of comma delimited unique, case sensitive hostnames.
#       Required for active checks and must match hostnames as configured on the server.
#       Value is acquired from HostnameItem if undefined.
#
# Mandatory: no
# Default:
# Hostname=
```

```
Hostname=Zabbix server

### Option: HostnameItem
#       Item used for generating Hostname if it is undefined. Ignored if Hostname is defined.
#       Does not support UserParameters or aliases.
#
# Mandatory: no
# Default:
# HostnameItem=system.hostname

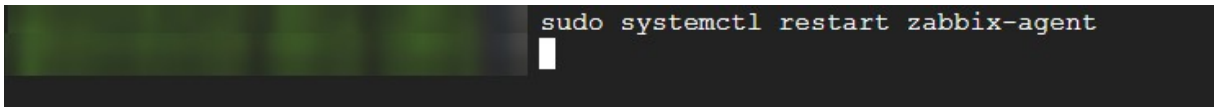
### Option: HostMetadata
#       Optional parameter that defines host metadata.
#       Host metadata is used at host auto-registration process.
#       An agent will issue an error and not start if the value is over limit of 2034 bytes.
#       If not defined, value will be acquired from HostMetadataItem.
#
# Mandatory: no
# Range: 0-2034 bytes
# Default:
# HostMetadata=

### Option: HostMetadataItem
#       Optional parameter that defines an item used for getting host metadata.
```

Étape 5 : Redémarrage et Activation de l'Agent

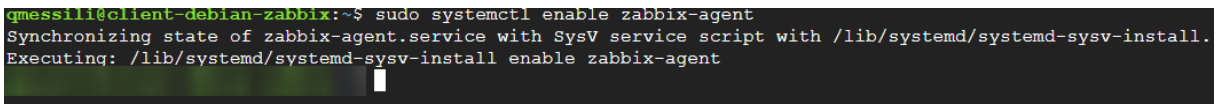
Après la modification du fichier, redémarrer le service pour que les changements soient pris en compte, puis s’assurer qu'il démarre automatiquement.

Redémarrage de l'Agent



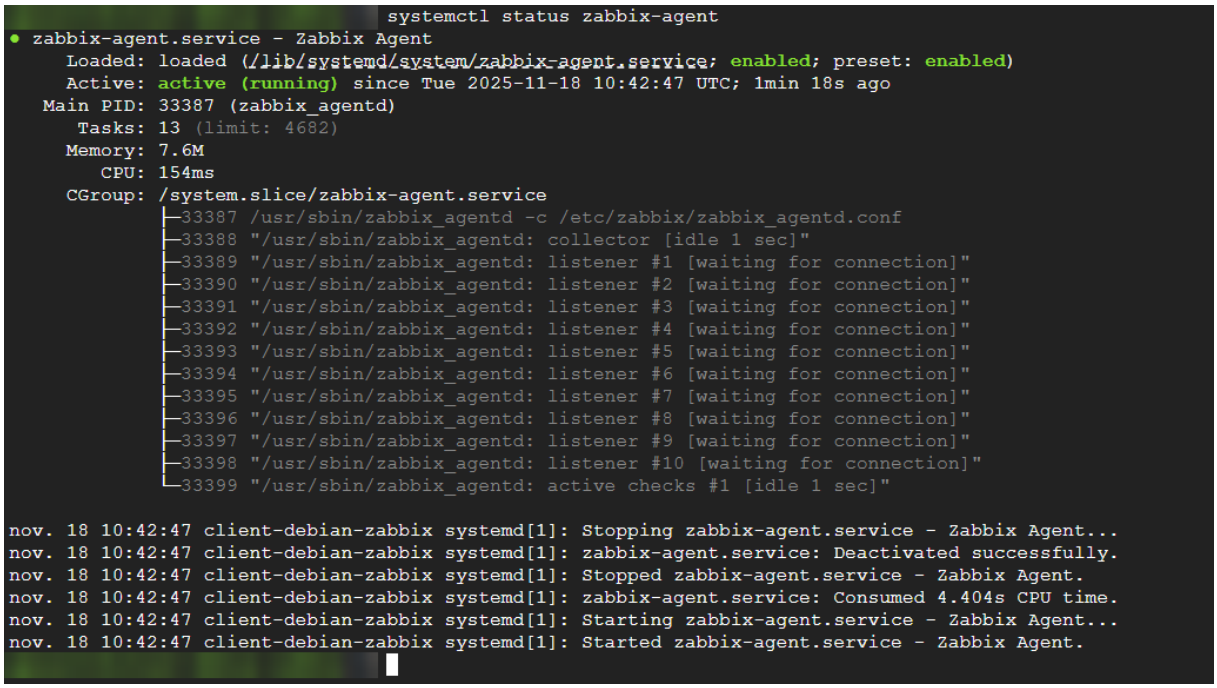
Activation du démarrage automatique

sudo systemctl enable zabbix-agent



Vérification

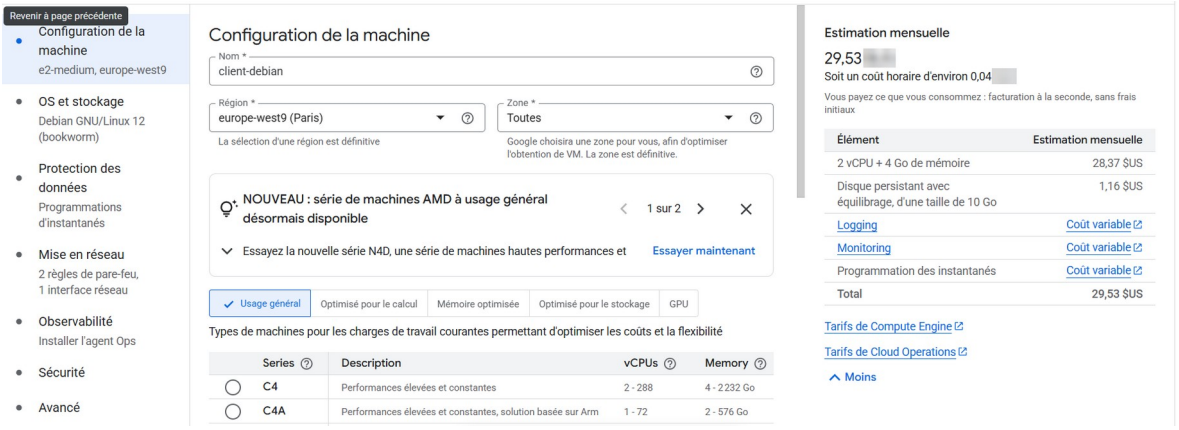
Qassim Messili



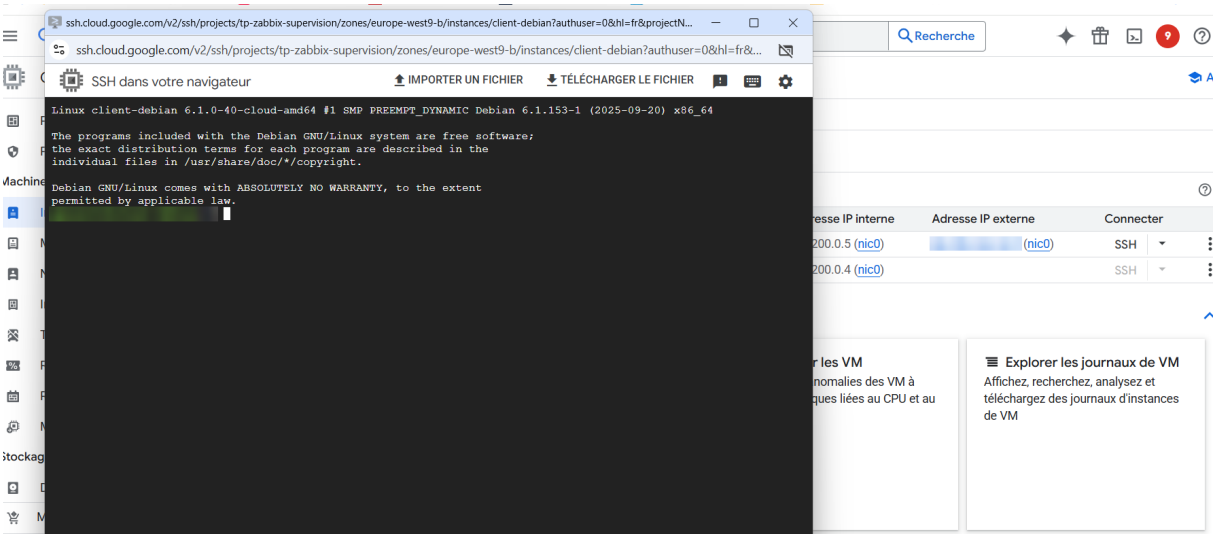
déployer serveur de supervision Centreon

Nous allons passer les étapes d’installation de vm car on la fait juste au-dessus

Qassim Messili



Connexion ssh



Installation des dépendances et des répertoires

Passage en root

Qassim Messili

```
su -
Password:
root@client-debian:~# apt update && apt upgrade
apt install lsb-release ca-certificates apt-transport-https software-properties-common wget gnupg2 curl
echo "deb https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main" | tee /etc/apt/sources.list.d/sury-php.list
Get:1 file:/etc/apt/mirrors/debian.list Mirrorlist [30 B]
Get:5 file:/etc/apt/mirrors/debian-security.list Mirrorlist [39 B]
Hit:7 https://packages.cloud.google.com/apt google-compute-engine-bookworm-stable InRelease
Hit:2 https://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Get:3 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
Hit:8 https://packages.cloud.google.com/apt cloud-sdk-bookworm InRelease
Get:4 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease [59.4 kB]
Hit:6 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Hit:9 https://packages.cloud.google.com/apt google-cloud-ops-agent-bookworm-2 InRelease
Get:10 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports/main Translation-en.diff/Index [63.3 kB]
Get:11 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports/main Translation-en T-2025-11-19-0804.03-F-2025-11-19-
04.03.pdiff [408 B]
Get:11 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports/main Translation-en T-2025-11-19-0804.03-F-2025-11-19-
04.03.pdiff [408 B]
Fetched 179 kB in 1s (201 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
4 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following NEW packages will be installed:
```

```
root@client-debian:~# wget -O- https://packages.sury.org/php/apt.gpg | gpg --dearmor | tee /etc/apt/trusted.gpg.
d/php.gpg  > /dev/null 2>&1
apt update
--2025-11-19 08:45:02--  https://packages.sury.org/php/apt.gpg
Resolving packages.sury.org (packages.sury.org)...                                  ...
Connecting to packages.sury.org (packages.sury.org)                  connected.
```

Installation de la base de données :

Choix : MariaDB

```
root@client-debian:~# curl -LsS https://r.mariadb.com/downloads/mariadb_repo_setup | bash -s -- --os-type=debian
 --os-version=12 --mariadb-server-version="mariadb-10.11"
# [info] Skipping OS detection and using OS type 'debian' and version '12' as given on the command line
# [info] Checking for script prerequisites.
# [info] MariaDB Server version 10.11 is valid
```

Installation des dépôts :

```
root@client-debian:~# echo "deb https://packages.centreon.com/apt-standard-24.10-stable/ $(lsb_release -sc) main
" | tee /etc/apt/sources.list.d/centreon.list
echo "deb https://packages.centreon.com/apt-plugins-stable/ $(lsb_release -sc) main" | tee /etc/apt/sources.list
.d/centreon-plugins.list
wget -O- https://apt-key.centreon.com | gpg --dearmor | tee /etc/apt/trusted.gpg.d/centreon.gpg > /dev/null 2>&1
deb https://packages.centreon.com/apt-standard-24.10-stable/ bookworm main
deb https://packages.centreon.com/apt-plugins-stable/ bookworm main
--2025-11-19 08:46:39--  https://apt-key.centreon.com/
Resolving apt-key.centreon.com (apt-key.centreon.com)...                                  ...
Connecting to apt-key.centreon.com (apt-key.centreon.com)                  connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 4276 (4.2K) [binary/octet-stream]
Saving to: 'STDOUT'

-                           100%[=========================================>]   4.18K  --.-KB/s    in 0s

2025-11-19 08:46:39 (121 MB/s) - written to stdout [4276/4276]

root@client-debian:~#
```

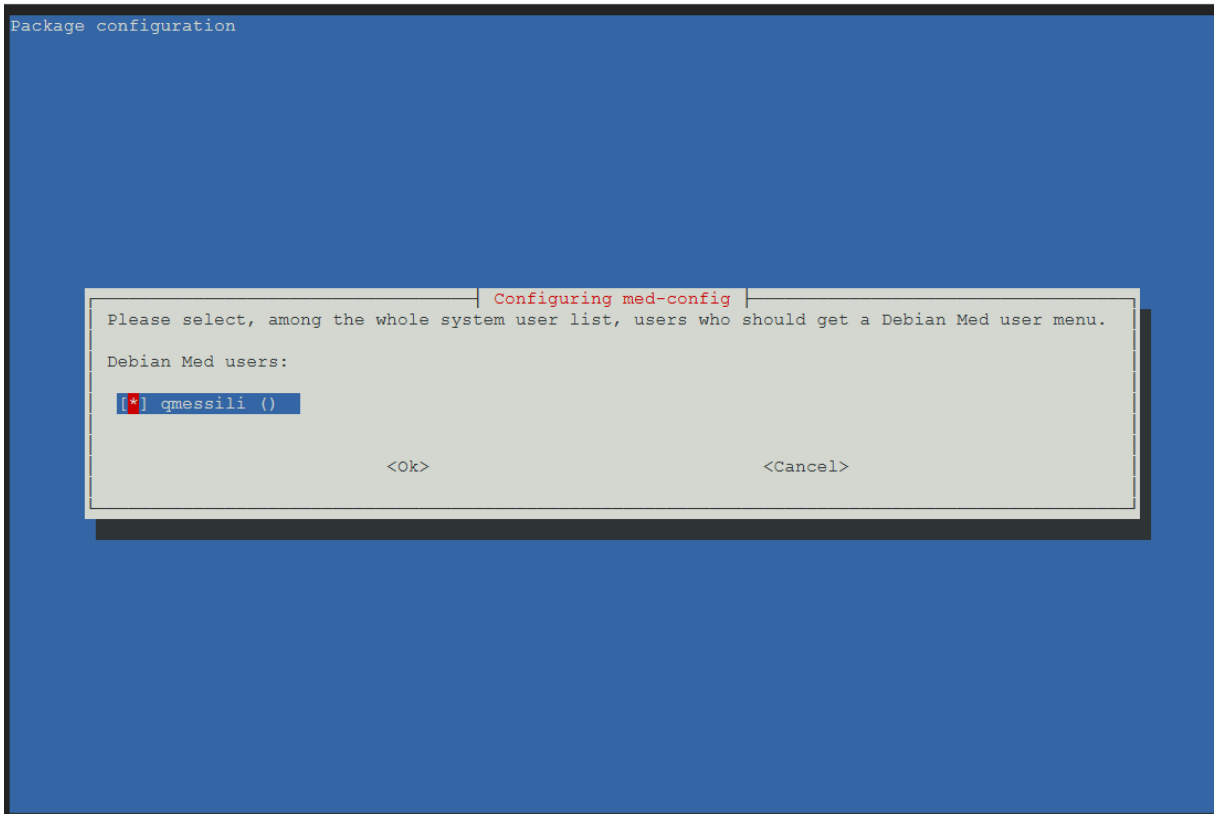
Une fois les dépôts configurés, vous pouvez procéder à l'installation de la base de données ainsi que des paquets Centreon :

```
root@client-debian:~# apt update && apt install -y centreon-mariadb centreon
systemctl daemon-reload
systemctl restart mariadb
Get:1 file:/etc/apt/mirrors/debian.list Mirrorlist [30 B]
Get:2 file:/etc/apt/mirrors/debian-security.list Mirrorlist [39 B]
Hit:7 https://packages.sury.org/php bookworm InRelease
Hit:8 https://packages.cloud.google.com/apt google-compute-engine-bookworm-stable InRelea
Hit:3 https://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Hit:4 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Hit:5 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
Hit:6 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Hit:9 https://packages.cloud.google.com/apt cloud-sdk-bookworm InRelease
```

Étape 2 : Configuration

Lancement de Centreon au démarrage

Voici les commandes pour configurer le **démarrage automatique** des services Centreon.



Étape 2 : Configuration

Lancement de Centreon au démarrage

Voici les commandes pour configurer le **démarrage automatique** des services Centreon.

```
root@client-debian:~# systemctl enable php8.2-fpm apache2 centreon cbd centengine gorgoned centreontrapd snmpd s
nmptrapd mariadb
systemctl restart mariadb apache2
Synchronizing state of php8.2-fpm.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable php8.2-fpm
```

Sécurisation de la base de données :

```
root@client-debian:~# mariadb-secure-installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
      SERVERS IN PRODUCTION USE!  PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n]
```

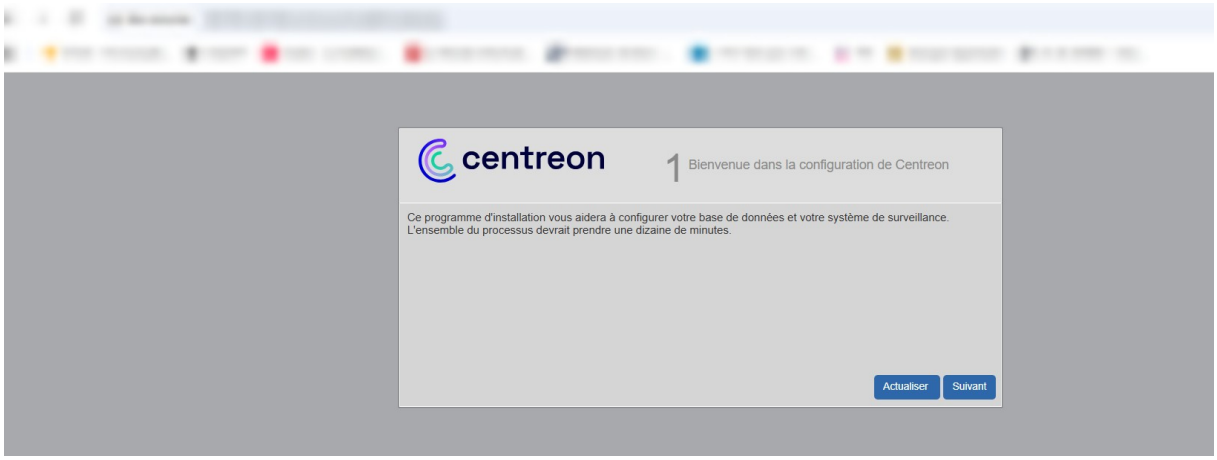
Répondre **yes** à toutes les questions, sauf à "Disallow root login remotely"

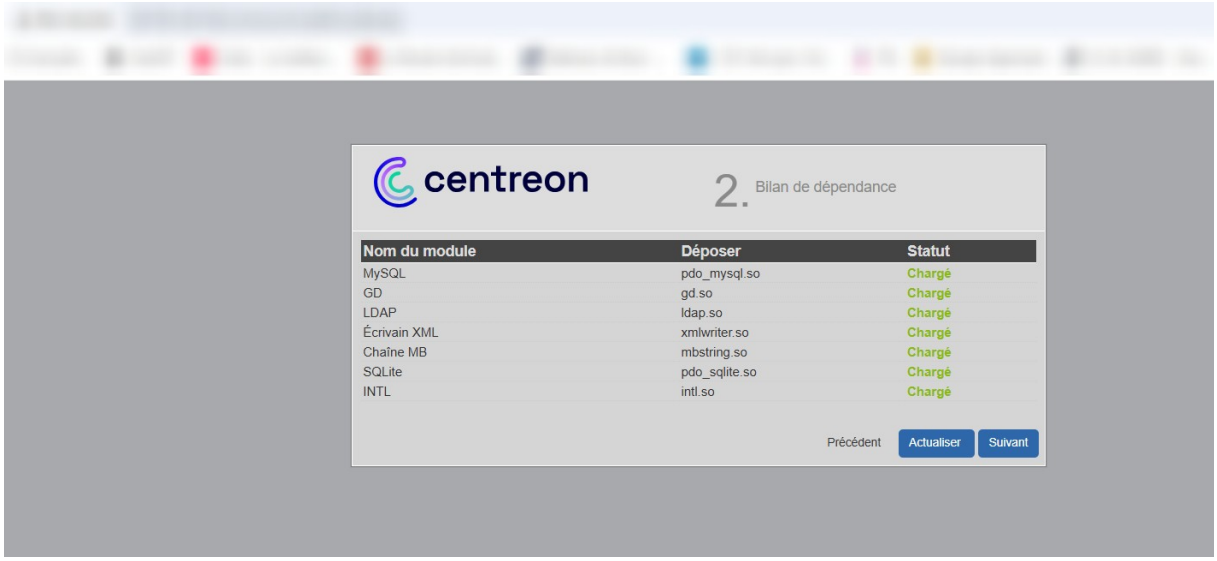
Étape 3 : Interface web

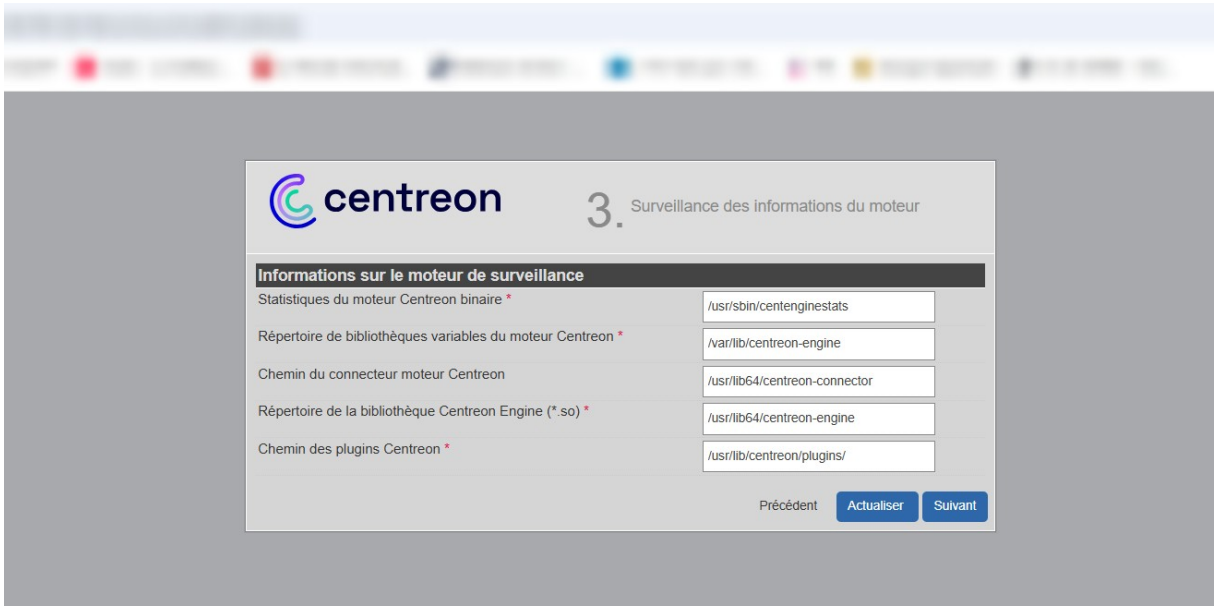
Depuis la machine distante, accéder à l'interface web du serveur via :

http://<IP publique de la VM>/centreon/

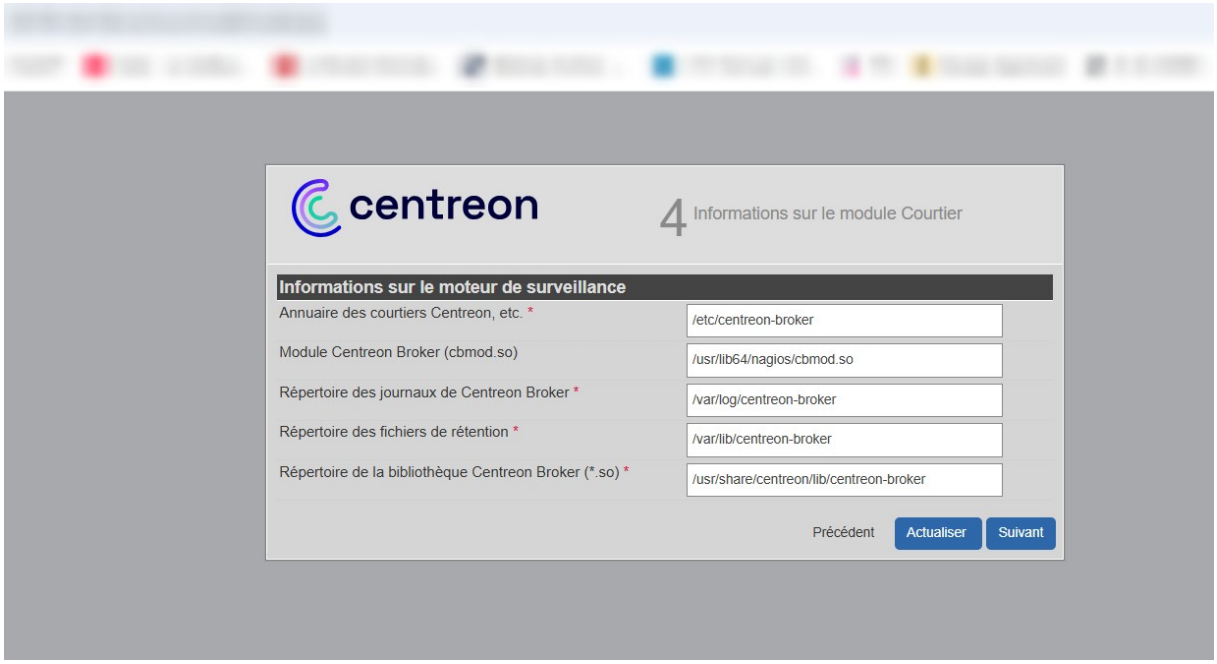
Qassim Messili

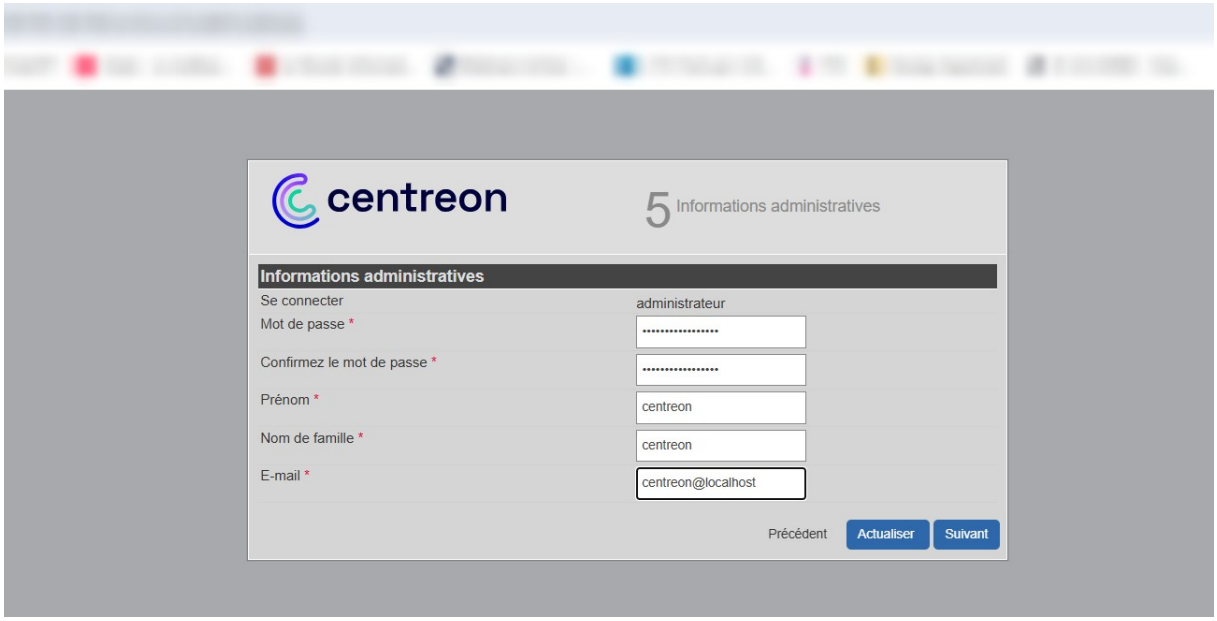






Qassim Messili





Qassim Messili

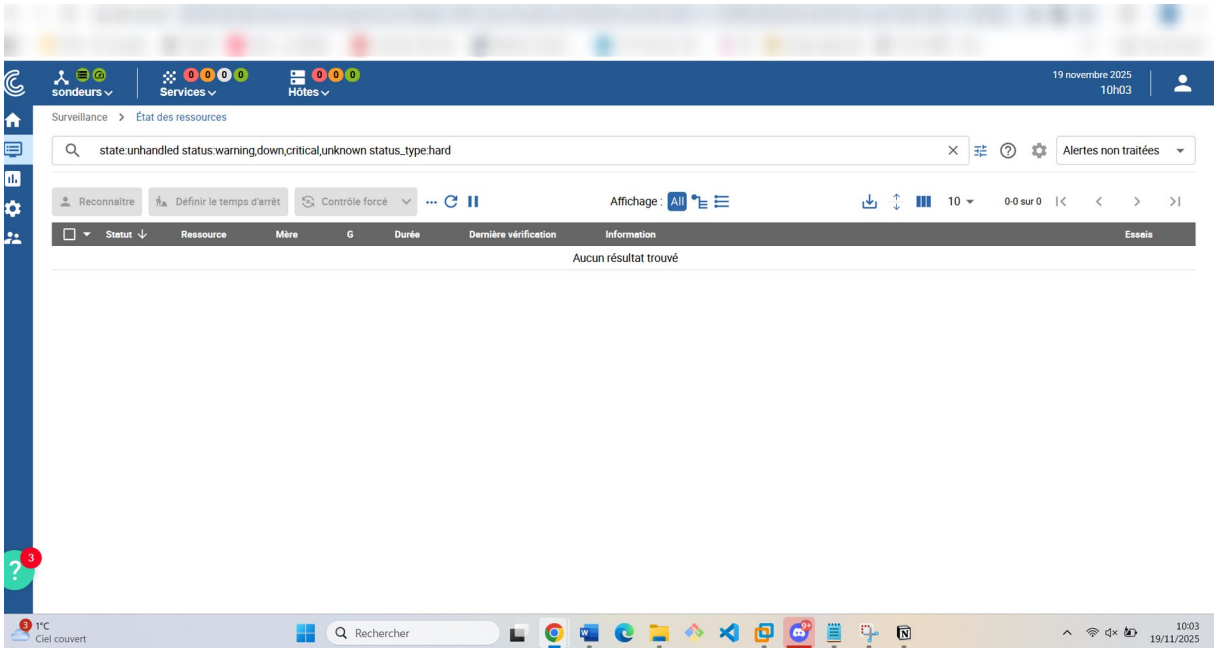




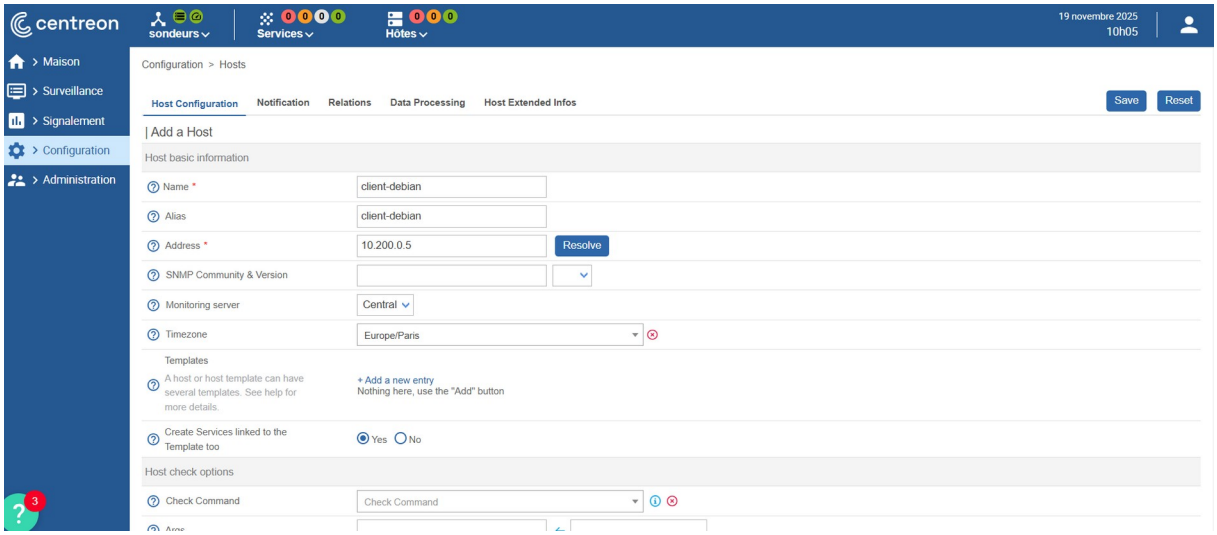
Qassim Messili

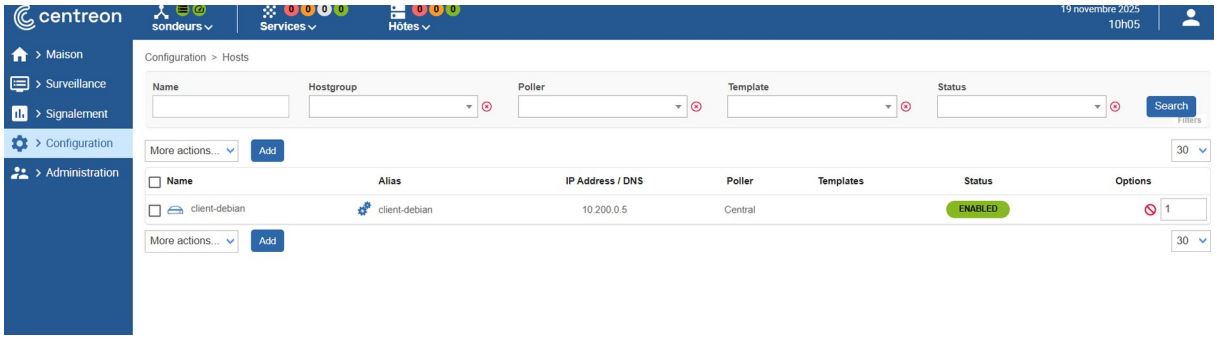


Qassim Messili



Intégration de notre vm debian12 au sein de centreon

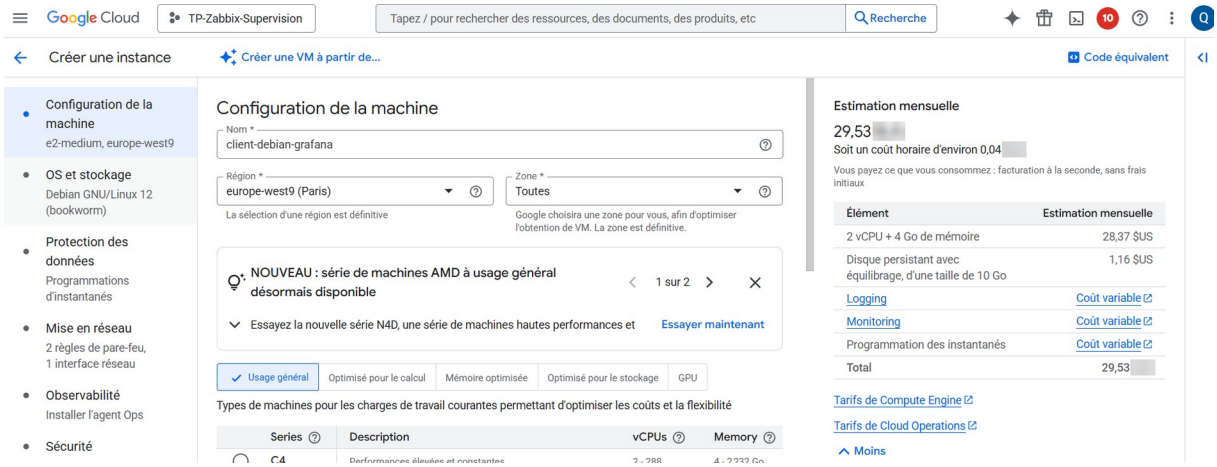


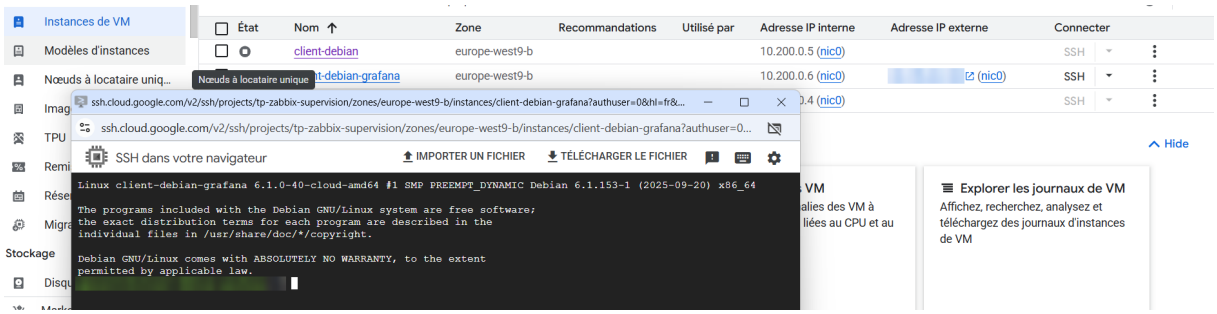


Qassim Messili

Installation de Grafana sur debian

Passons les étapes d’installation de Vm





Préparation du Système et Ajout du Dépôt

1. **Mettre à jour la liste des paquets et installer les outils requis :**

Qassim Messili

```
qmessili@client-debian-grafana:~$ sudo apt update
sudo apt install -y apt-transport-https software-properties-common wget
Get:1 file:/etc/apt/mirrors/debian.list Mirrorlist [30 B]
Get:2 file:/etc/apt/mirrors/debian-security.list Mirrorlist [39 B]
Hit:7 https://packages.cloud.google.com/apt google-compute-engine-bookworm-stable InRele
Hit:3 https://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Hit:4 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Hit:5 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
Hit:6 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Hit:8 https://packages.cloud.google.com/apt cloud-sdk-bookworm InRelease
Hit:9 https://packages.cloud.google.com/apt google-cloud-ops-agent-bookworm-2 InRelease
Reading package lists... 93%
```

Importez la clé de signature GPG de Grafana :

```
sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings/
wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/keyrings/grafana.gpg > /dev/nul
l
```

Ajouter le dépôt stable de Grafana à notre liste de sources :

```
echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/grafana.gpg] https://apt.grafana.com st
able main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/grafana.gpg] https://apt.grafana.com stable main
```

Mettre à jour la liste des paquets pour inclure les nouveaux dépôts Grafana :

```
sudo apt update
Get:1 file:/etc/apt/mirrors/debian.list Mirrorlist [30 B]
Get:2 file:/etc/apt/mirrors/debian-security.list Mirrorlist [39 B]
Get:7 https://apt.grafana.com stable InRelease [7661 B]
Hit:3 https://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Hit:8 https://packages.cloud.google.com/apt google-compute-engine-bookworm-stab
Hit:4 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Hit:5 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
Hit:6 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
```

Installation et Démarrage du Service

1. **Installer Grafana :**

Qassim Messili

```
sudo apt install -y grafana
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  musl
The following NEW packages will be installed:
  grafana musl
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 4 not upgraded.
Need to get 188 MB of archives
```

Démarrez le service Grafana :

```
sudo systemctl start grafana-server
```

Activez Grafana pour qu'il démarre automatiquement au boot :

```
qmessili@client-debian-grafana:~$ sudo systemctl enable grafana-server
Synchronizing state of grafana-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable grafana-server
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/grafana-server.service → /lib/systemd/system/grafana
-server.service.
```

Vérifier l'état du service (il doit indiquer active (running)) :

```
sudo systemctl status grafana-server
● grafana-server.service - Grafana instance
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2025-11-19 09:36:42 UTC; 1min 36s ago
       Docs: http://docs.grafana.org
   Main PID: 3518 (grafana)
      Tasks: 18 (limit: 4682)
     Memory: 130.7M
        CPU: 6.426s
     CGroup: /system.slice/grafana-server.service
             └─3518 /usr/share/grafana/bin/grafana server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/run/gr

Nov 19 09:36:54 client-debian-grafana grafana[3518]: logger=plugin.installer t=2025-11-19T09:36:54.108833684Z
Nov 19 09:36:54 client-debian-grafana grafana[3518]: logger=installer.fs t=2025-11-19T09:36:54.197604886Z lev
Nov 19 09:36:54 client-debian-grafana grafana[3518]: logger=plugins.registration t=2025-11-19T09:36:54.247769
Nov 19 09:36:54 client-debian-grafana grafana[3518]: logger=plugin.backgroundinstaller t=2025-11-19T09:36:54.
Nov 19 09:36:54 client-debian-grafana grafana[3518]: logger=plugin.backgroundinstaller t=2025-11-19T09:36:54.
Nov 19 09:36:55 client-debian-grafana grafana[3518]: logger=plugin.installer t=2025-11-19T09:36:55.437945728Z
Nov 19 09:36:55 client-debian-grafana grafana[3518]: logger=installer.fs t=2025-11-19T09:36:55.6213973Z level
```

Qassim Messili

Installer et Configurer UFW

```
sudo apt update
sudo apt install ufw -y
Get:1 file:/etc/apt/mirrors/debian.list Mirrorlist [30 B]
Get:2 file:/etc/apt/mirrors/debian-security.list Mirrorlist [39 B]
Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
Hit:8 https://packages.cloud.google.com/apt google-compute-engine-bookworm-
Hit:9 https://packages.cloud.google.com/apt cloud-sdk-bookworm InRelease
```

Autoriser le Port 3000/TCP :

```
sudo ufw allow 3000/tcp
Rules updated
Rules updated (v6)
```

```
# 1. Empêcher la coupure de la connexion SSH
sudo ufw allow 22/tcp

# 2. Ouvrir le port 3000 pour Grafana
sudo ufw allow 3000/tcp

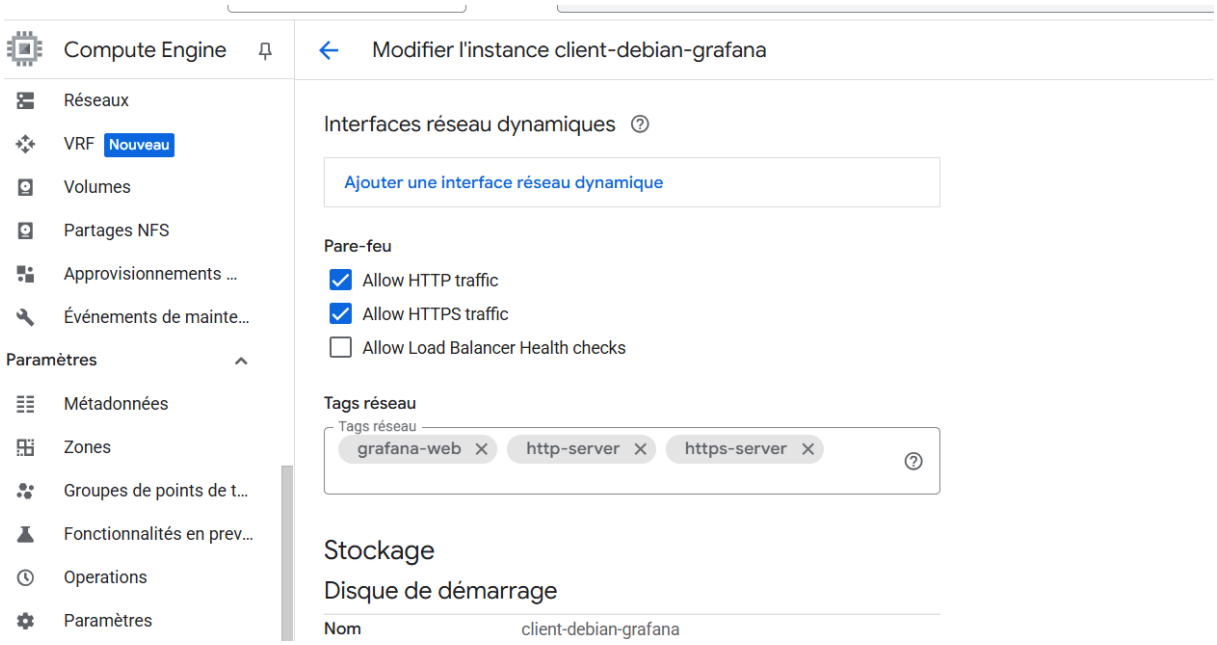
# 3. Réessayez l'activation (maintenant sécurisée)
sudo ufw enable
Rules updated
Rules updated (v6)
Skipping adding existing rule
Skipping adding existing rule (v6)
Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y|n)?
```

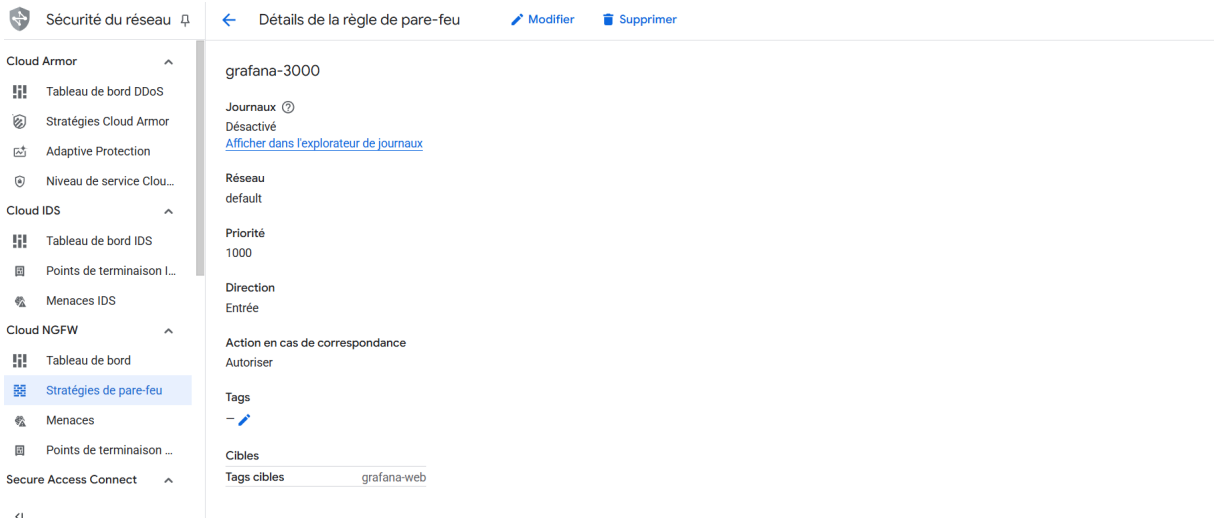
```
sudo ufw status
Status: active

To                         Action      From
--                         ------      ----
3000/tcp                   ALLOW       Anywhere
22/tcp                     ALLOW       Anywhere
3000/tcp (v6)              ALLOW       Anywhere (v6)
22/tcp (v6)                ALLOW       Anywhere (v6)
```

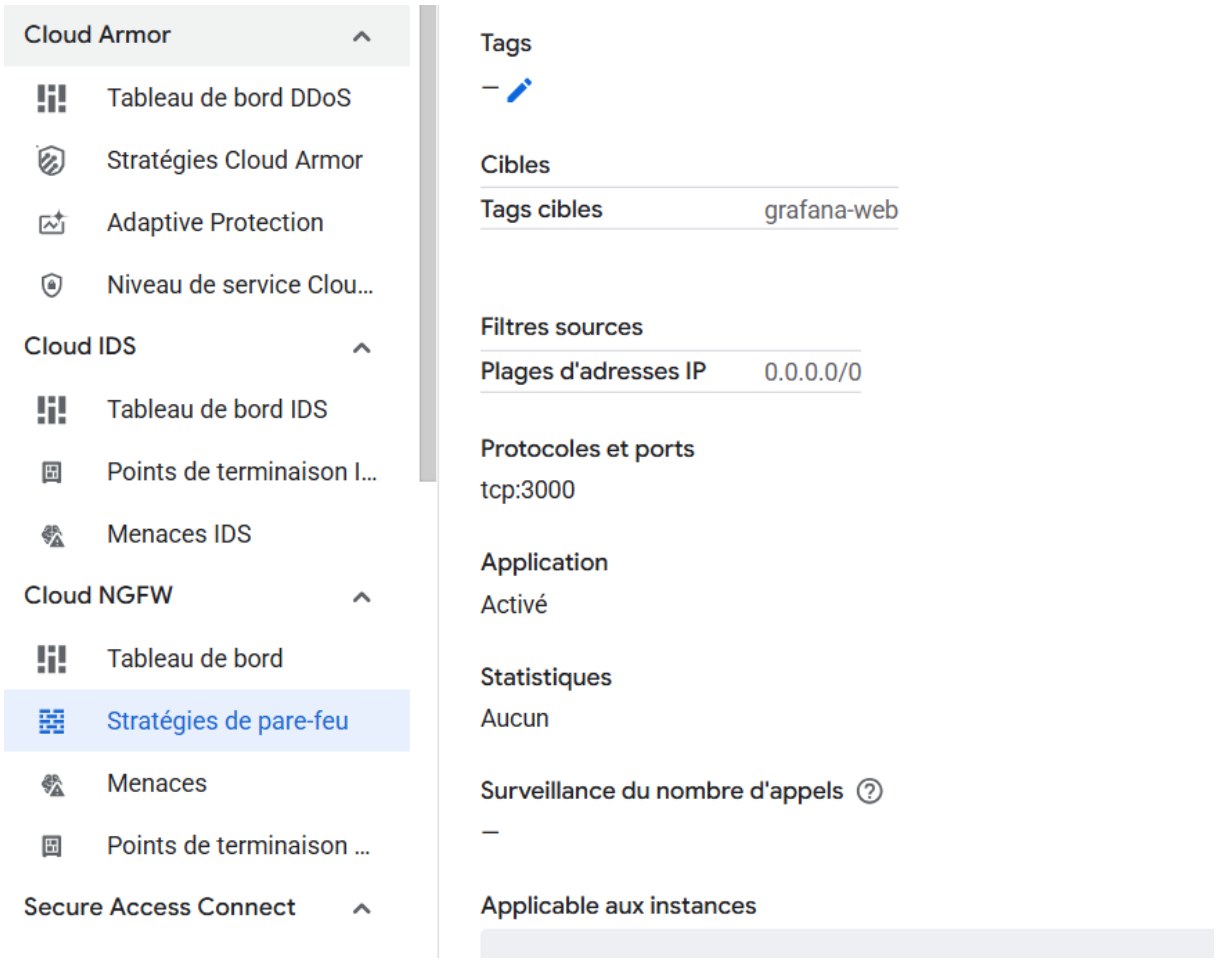
Qassim Messili

Ajout de mon tag réseau nécessaires pour le pare-feu VPC pour ouvrir le port 3000





Qassim Messili



Puisque :

Le pare-feu UFW sur la VM est **ouvert** sur le port 3000.

La règle VPC dans GCP est **ouverte** sur le port 3000.

Le service Grafana est **en cours d'exécution** (active (running)).

Limite rencontrée : le service Grafana répond bien en local (requête curl ci-dessous), mais l'interface ne s'est pas affichée depuis le navigateur pendant le TP. Pistes de diagnostic : vérifier que la règle de pare-feu VPC cible bien le tag réseau de la VM et que Grafana écoute sur toutes les interfaces (paramètre http_addr dans grafana.ini).

Pour être certain que Grafana a repris le contrôle après tous les changements de pare-feu :

```
sudo systemctl restart grafana-server
```

```
curl http://localhost:3000/login
<!DOCTYPE html>
<html lang="en-US">
  <head>

    <meta charset="utf-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <meta name="theme-color" content="#000" />

    <title>Grafana</title>

    <base href="/" />

    <link rel="icon" type="image/png" href="public/img/fav32.png" />
    <link rel="apple-touch-icon" sizes="180x180" href="public/img/apple-touch-icon.png" />
    <link rel="mask-icon" href="public/img/grafana_mask_icon.svg" color="#F05A28" />


      <link rel="stylesheet" href="public/build/grafana.app.1f6473bb54b1e1647be8.css" />




    <link rel="stylesheet" href="public/build/grafana.dark.23c5425b7a9e1580d499.css" />


    <script nonce="">
      performance.mark('frontend_boot_css_time_seconds');
    </script>

    <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes" />
    <meta name="mobile-web-app-capable" content="yes" />
```

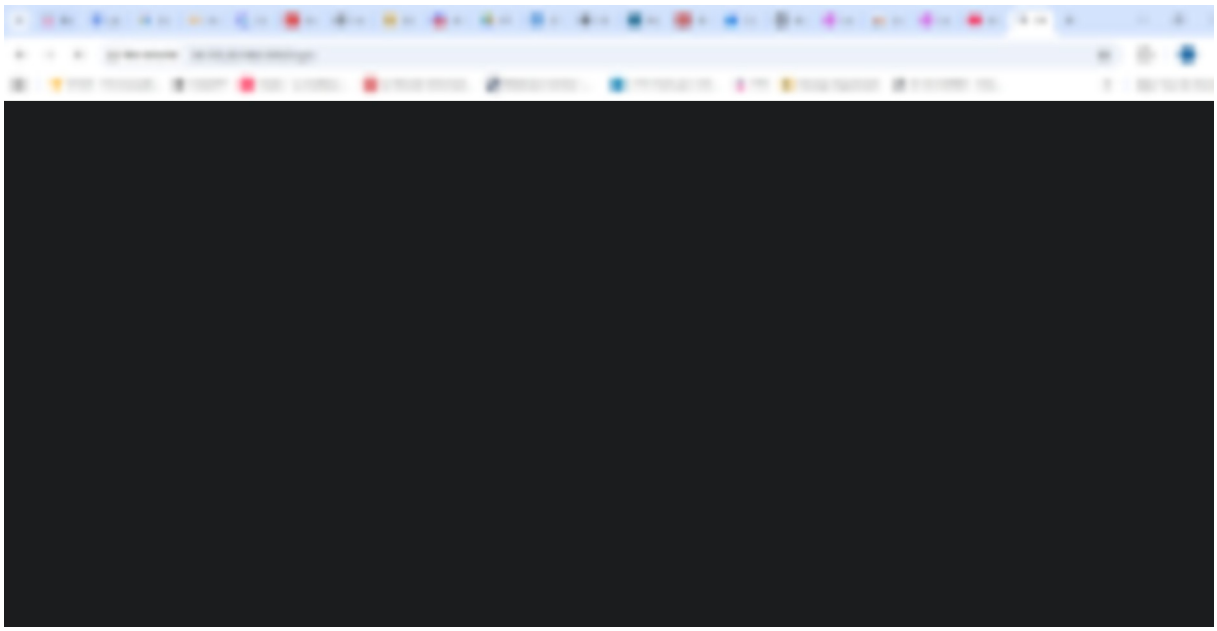
1. Ici on peut voir que La commande retourne le **code HTML de la page de connexion Grafana donc :**

   Le service Grafana est actif et fonctionne correctement.

   Grafana écoute bien sur le port 3000.

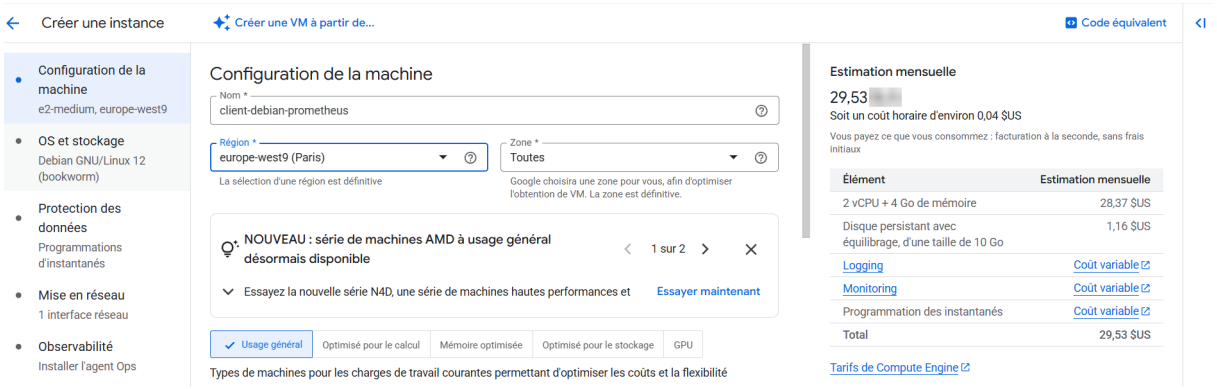
   Le problème n'est pas interne à la VM.

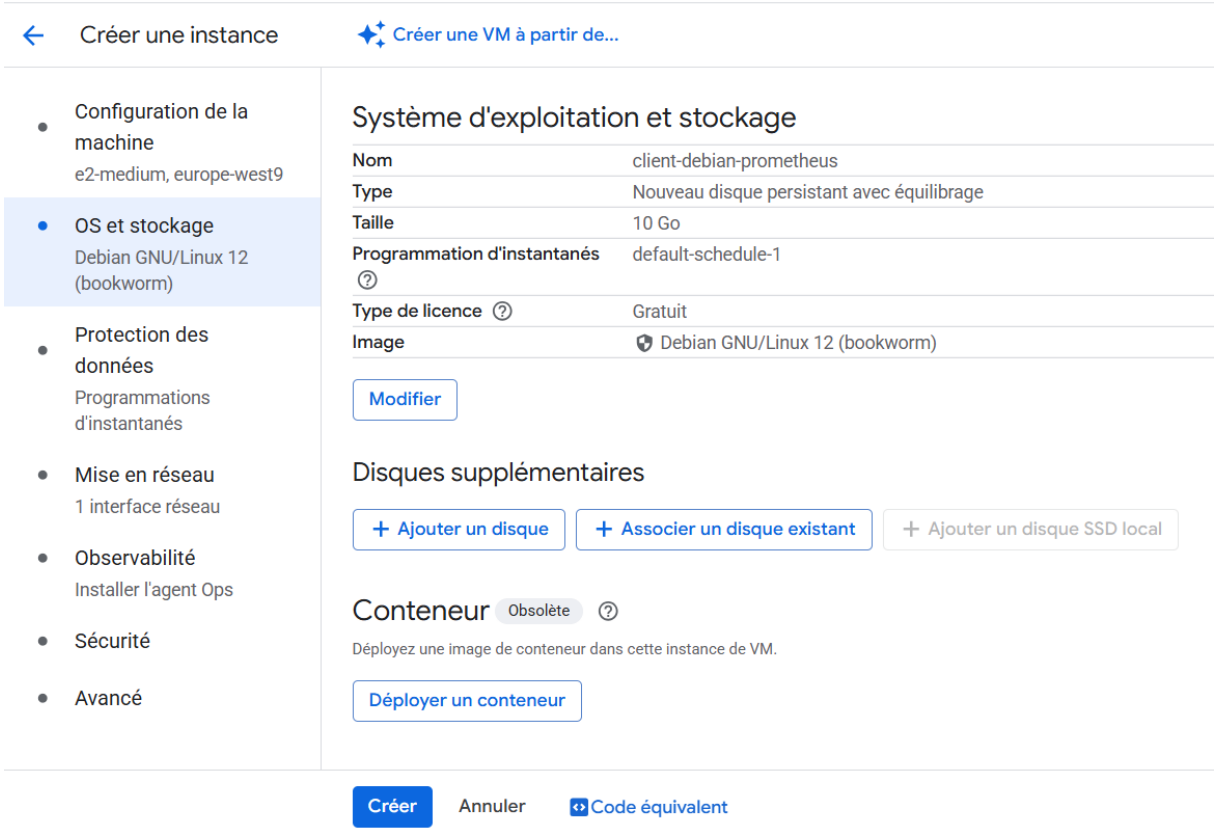
Qassim Messili



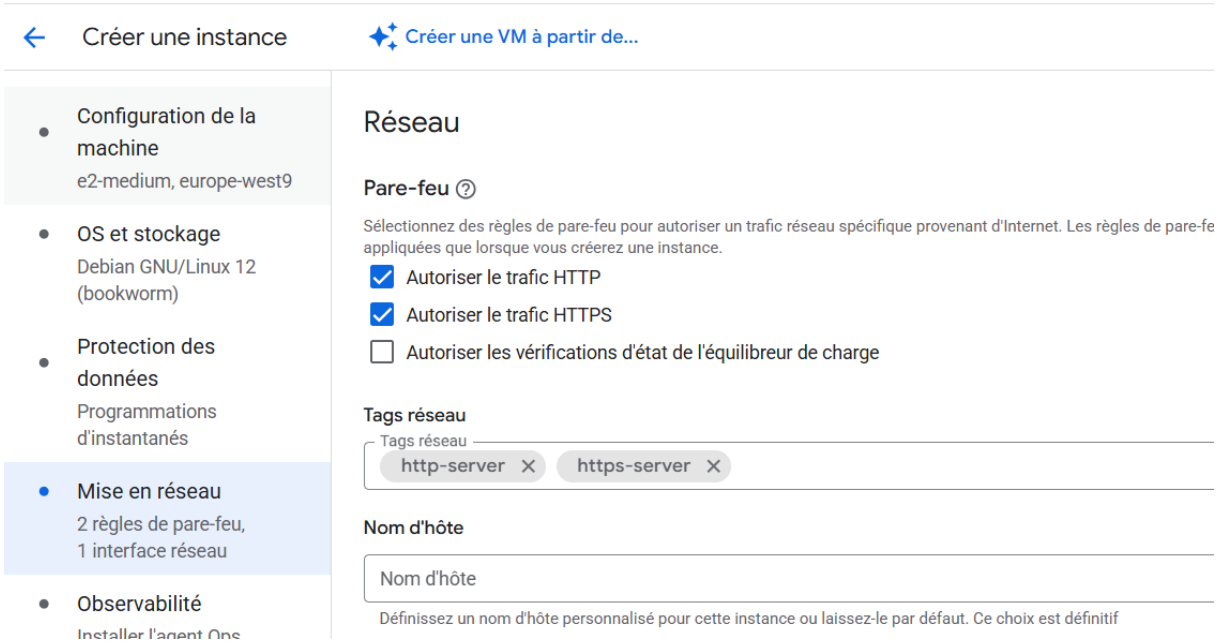
Installation de Prometheus sur debian

Qassim Messili





Qassim Messili



Mise à jour du système et installation des outils de base

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y wget curl
Get:1 file:/etc/apt/mirrors/debian.list Mirrorlist [30 B]
Get:2 file:/etc/apt/mirrors/debian-security.list Mirrorlist [39 B]
Hit:3 https://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Hit:7 https://packages.cloud.google.com/apt google-compute-engine-bookworm-stable InRelease
Hit:4 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Hit:5 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
Hit:6 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Hit:8 https://packages.cloud.google.com/apt cloud-sdk-bookworm InRelease
Hit:9 https://packages.cloud.google.com/apt google-cloud-ops-agent-bookworm-2 InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
4 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
```

Création de l'utilisateur prometheus

```
debian-prometheus:~$ sudo useradd --no-create-home --shell /bin/false prometheus
```

Création des répertoires de Prometheus :

- /etc/prometheus : Pour les fichiers de configuration.
- /var/lib/prometheus : Pour les données (Time-Series Database - TSDB).

Qassim Messili

```
sudo mkdir /etc/prometheus
sudo mkdir /var/lib/prometheus
```

Définition des Permissions :

```
# Donne la propriété des répertoires à l'utilisateur prometheus
sudo chown prometheus:prometheus /etc/prometheus
sudo chown prometheus:prometheus /var/lib/prometheus
```

Installation des Binaires de Prometheus ⚙️

Nous allons télécharger la version binaire de Prometheus et la placer dans le répertoire système.

```
PROMETHEUS_VERSION="2.48.1"

# Téléchargement de l'archive
wget https://github.com/prometheus/prometheus/releases/download/v${PROMETHEUS_VERSION}/prometheus-${PROMETHEUS_V
ERSION}.linux-amd64.tar.gz

# Extraction
tar xvfz prometheus-${PROMETHEUS_VERSION}.linux-amd64.tar.gz
--2025-11-19 18:42:17--
nux-amd64.tar.gz
Resolving github.com (github.com)...
Connecting to github.com (github.com)  connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/6838921/b3566c83-19c4-41f
e-9b58-ec142134daec?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr=https&se=2025-11-19T19%3A28%3A58Z&rscd=attachment%3B+filename%3D
```

Copie des Fichiers Exécutables :

```
cd prometheus-${PROMETHEUS_VERSION}.linux-amd64

# Copie des exécutables dans le chemin binaire
sudo cp prometheus /usr/local/bin/
sudo cp promtool /usr/local/bin/
```

Copie des Fichiers de Configuration :

```
# Copie du fichier de configuration de base e
t des dossiers annexes
sudo cp prometheus.yml /etc/prometheus/
sudo cp -r consoles /etc/prometheus
sudo cp -r console libraries /etc/prometheus
```

Qassim Messili

Définition des Permissions sur les Binaires :

```
# Les binaires doivent appartenir à l'utilisateur prometheus
sudo chown prometheus:prometheus /usr/local/bin/prometheus
sudo chown prometheus:prometheus /usr/local/bin/promtool

# Le répertoire de configuration doit appartenir à l'utilisateur prometheus
sudo chown -R prometheus:prometheus /etc/prometheus/
```

Création du Service Systemd

Pour gérer Prometheus comme un service (démarrage, arrêt, redémarrage), nous allons créer un fichier unit.

Création du fichier de service :

sudo nano /etc/systemd/system/prometheus.service

lignes de commandes puis quitter

```
  GNU nano 7.2                    /etc/systemd/system/prometheus.service
[Unit]
Description=Prometheus Server
Documentation=https://prometheus.io/docs/
Wants=network-online.target
After=network-online.target

[Service]
User=prometheus
Group=prometheus
Type=simple
Restart=on-failure
ExecStart=/usr/local/bin/prometheus \
    --config.file /etc/prometheus/prometheus.yml \
    --storage.tsdb.path /var/lib/prometheus \
    --web.listen-address=:9090

[Install]
WantedBy=multi-user.target

                                [ Read 18 lines ]
^G Help          ^O Write Out    ^W Where Is     ^K Cut          ^T Execute      ^C Location     M-U Undo
^X Exit          ^R Read File    ^\ Replace      ^U Paste        ^J Justify      ^/ Go To Line   M-E Redo
```

Qassim Messili

Démarrage et Vérification de Prometheus

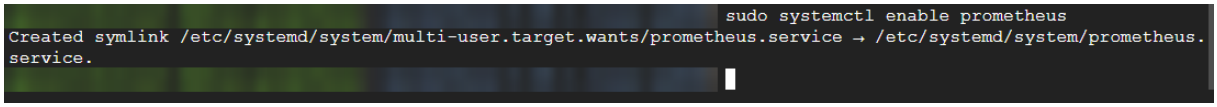
Activation et Démarrage du Service



Démarrage de Prometheus :

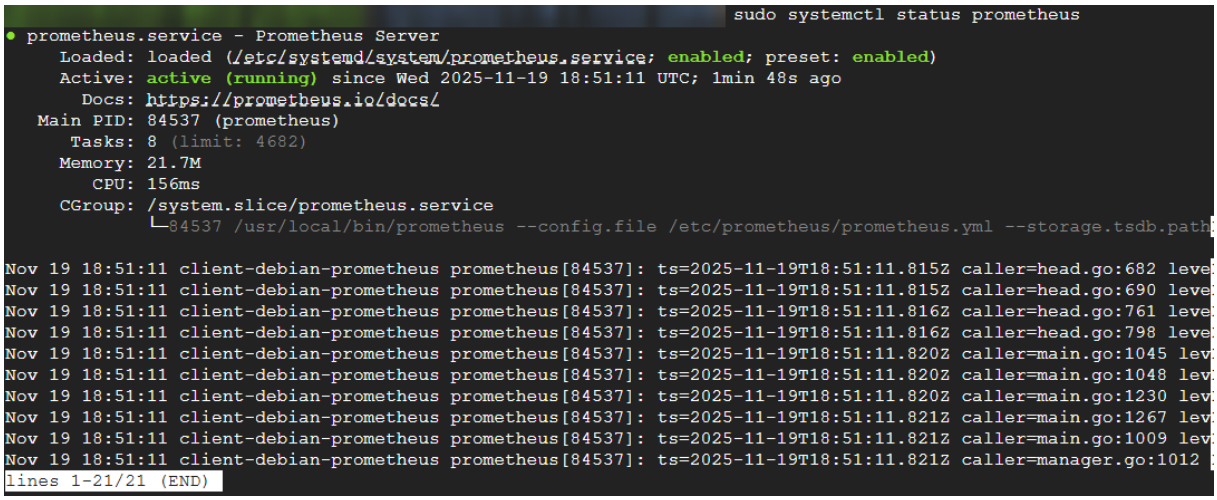


Activons le démarrage automatique, pour que Prometheus redémarre si la VM redémarre.

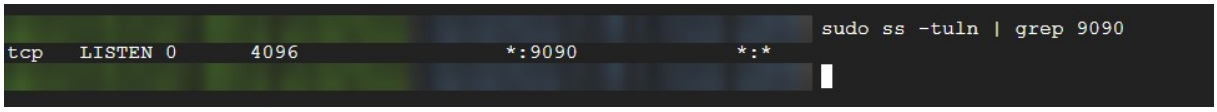


Vérification du Statut

Vérifions que le service est bien actif et fonctionne sans erreur :



Vérifions que Prometheus écoute sur le port 9090



Qassim Messili

Installation et Configuration d'UFW (Pare-feu Debian)

```
sudo apt update
sudo apt install ufw -y
Get:1 file:/etc/apt/mirrors/debian.list Mirrorlist [30 B]
```

Autorisez les ports nécessaires :

Autoriser le port SSH (22) pour ne pas couper l'accès.

Autoriser le port Prometheus (9090)

```
# 1. Autoriser le port SSH pour maintenir la connexion
sudo ufw allow 22/tcp

# 2. Autoriser le port Prometheus
sudo ufw allow 9090/tcp
Rules updated
Rules updated (v6)
Rules updated
Rules updated (v6)
```

Activer UFW :

```
sudo ufw enable
Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y|n)? y
Firewall is active and enabled on system startup
```

Vérifier le statut :

```
sudo ufw status
Status: active

To                         Action      From
--                         ------      ----
22/tcp                     ALLOW       Anywhere
9090/tcp                   ALLOW       Anywhere
22/tcp (v6)                ALLOW       Anywhere (v6)
9090/tcp (v6)              ALLOW       Anywhere (v6)
```

Le pare-feu UFW est bien actif.

Les ports 22 et 9090 (Prometheus) sont correctement ouverts en entrée (ALLOW) depuis n'importe où (Anywhere).

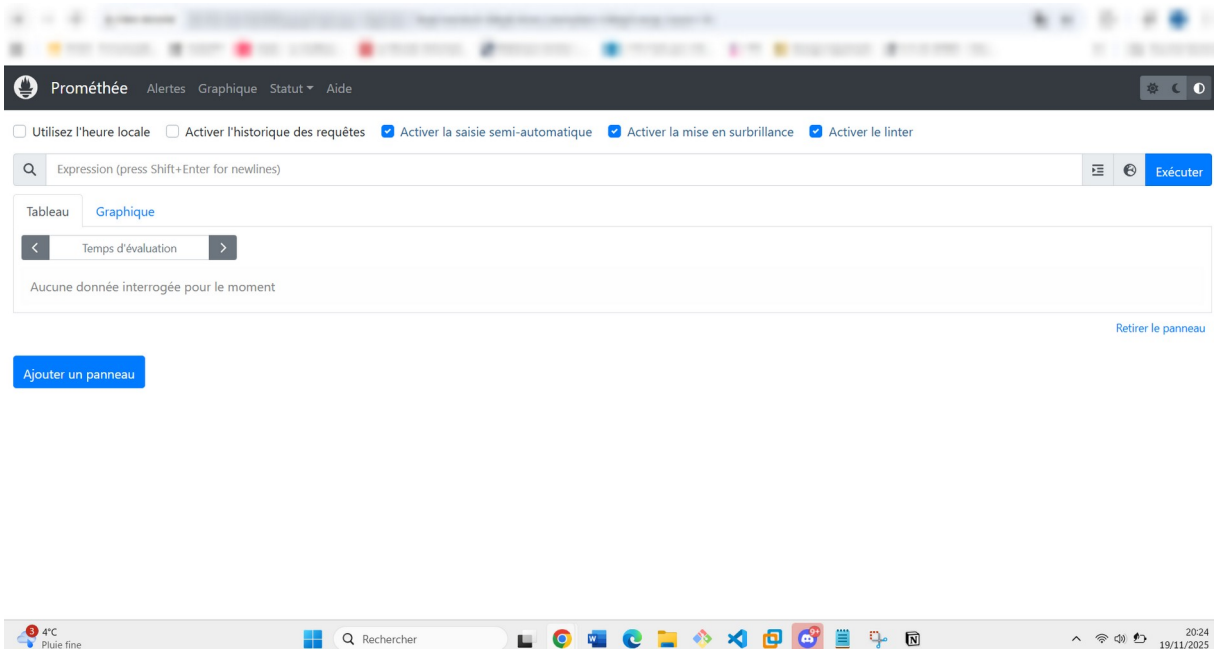
Créer la Règle pour Prometheus

Nous devons créer une nouvelle règle de pare-feu VPC pour le port 9090.

"Créer une règle de pare-feu"

Remplir les informations :

- **Nom :** allow-prometheus-9090
- **Direction :** Entrée
- **Source : 0.0.0.0/0 (pour le TP ; en production, restreindre à l'adresse IP d'administration) (pour le TP ; en production, restreindre à l'adresse IP d'administration)**
- **Protocoles/Ports : tcp:9090**



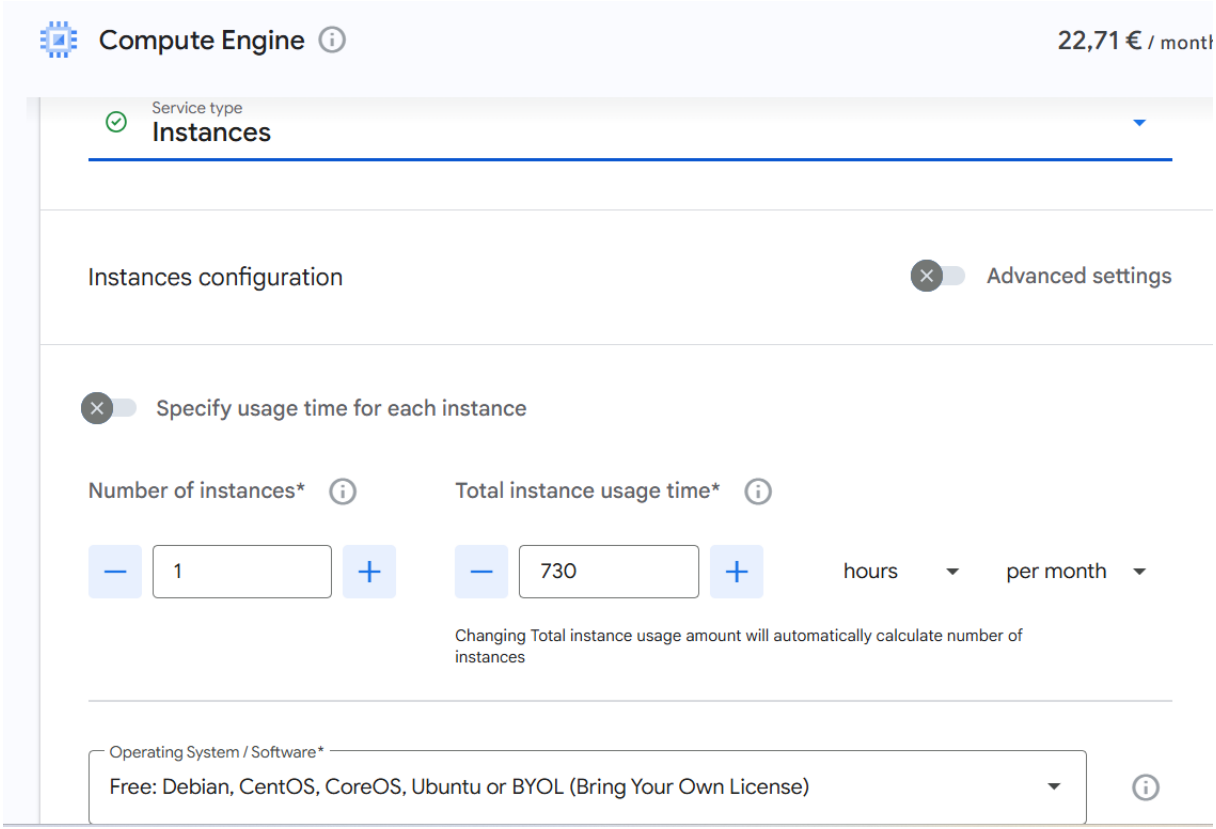
Qassim Messili

Estimation des coûts

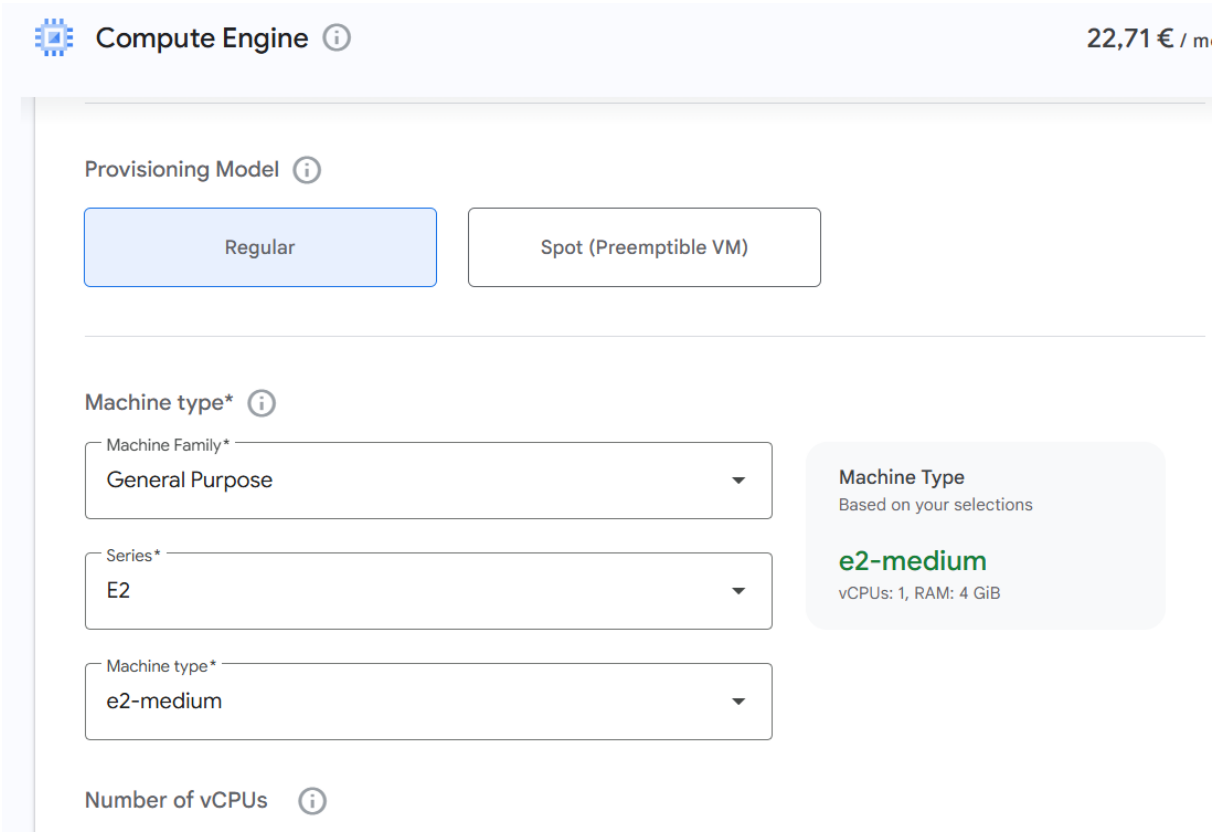
On va utiliser **Google Cloud Pricing Calculator** (Calculateur de prix).

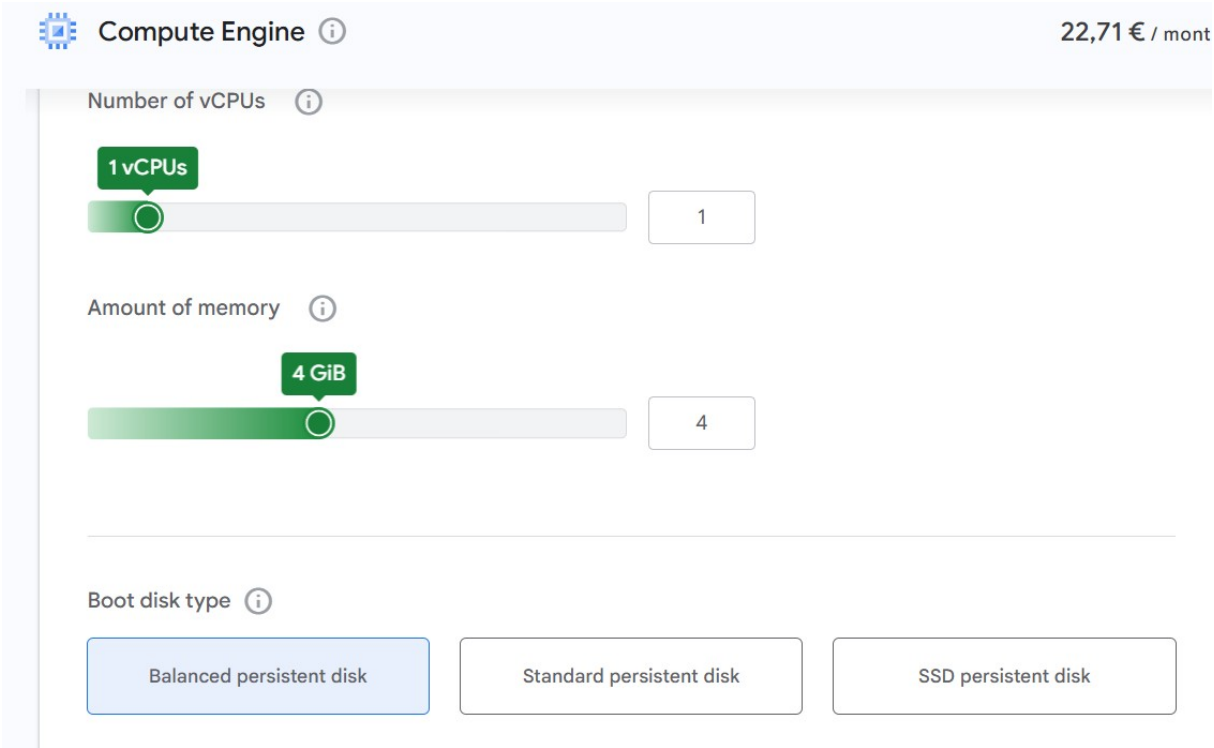
Pour obtenir une estimation précise pour nos 4 VMs, nous devons reproduire la configuration de chaque instance une par une. Le coût total sera la somme des coûts de chaque VM.

Commencons par zabbix

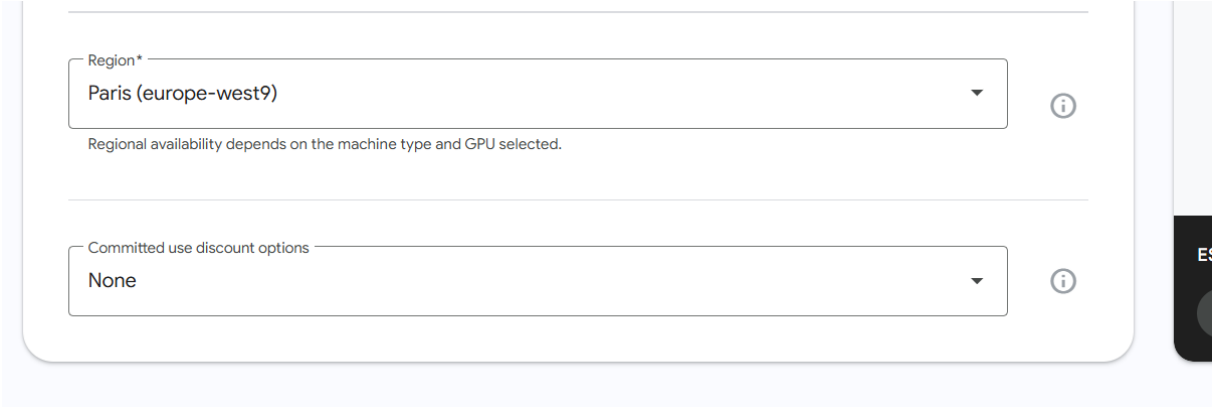


Qassim Messili





Qassim Messili



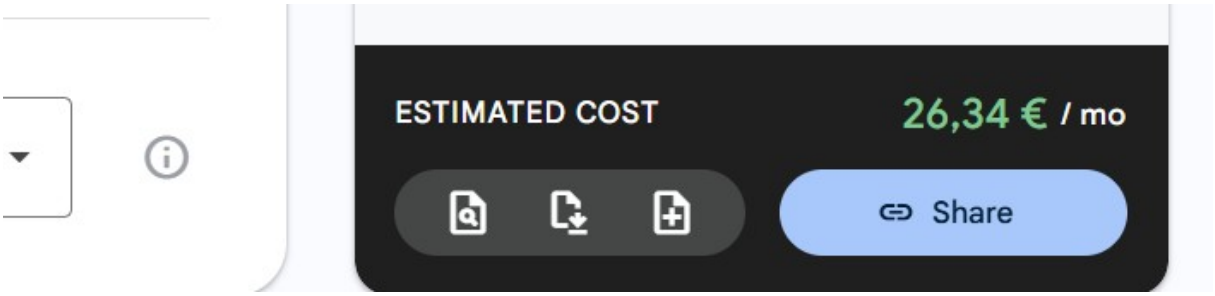
Région : Europe, Paris (europe-west9)

Type de Machine : e2-medium, 4 GiB RAM

Durée d'utilisation : Total instance usage time, **730 heures/mois** (24/7)

Type de Disque : Boot disk type, Balanced persistent disk

Taille du Disque : Boot disk size **20 GiB**



Estimation du Coût Total Mensuel pour les 4 VMs

Qassim Messili

Élément	Calcul	Coût Total Estimé
Coût par VM (24/7)	26,34 € / mois	26,34 €
Nombre total de VMs	$\times 4$	
Coût Total Estimé	26,34 € $\times$ 4	**105,36 € / mois**

Impact sur la Facturation

Le coût total estimé pour l'exécution des 4 VMs 24h/24 et 7j/7 est de **105,36 € par mois**.

- **Coût de Supervision (VM allumée) :** Ce sont les frais les plus importants et peuvent être économisé en arrêtant les instances via la console Google Cloud.
- **Coût de Maintenance (Disques) :** Les frais de stockage sont pour **4 disques de 20 GiB**. Ce coût est continu (il fait partie des 105,36 €) même lorsque les 4 instances sont arrêtées, tant que les disques ne sont pas supprimés.